

UNIVERSITE DE YAOUNDE I
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE
DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE

UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING



MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES / MASTER OF ENGINEERING

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION D'UN SYSTÈME DE GESTION DE LA CAPACITÉ D'UN SYSTÈME D'INFORMATION : CAS D'ORANGE CAMEROUN

Présenté et soutenu par

WANDJI NGATCHOU PHILIAS JAURÈS

En vue de l'obtention du :

Diplôme d'Ingénieur de Conception de Génie Informatique

Sous la direction de :

Pr. BOUETOU BOUETOU THOMAS

Ing. OUOGUE THIERRY ARMEL

Devant le jury composé de :

Président : **KOFANE TIMOLEON CRÉPIN, Professeur.**

Rapporteur : **BOUETOU BOUETOU THOMAS, Maître de conférence**

Examineur : **KOUAMOU GEORGES EDOUARD, Chargé de cours**

Invité : **OUOGUE THIERRY ARMEL, Ingénieur**

Année académique **2016-2017**

Mémoire soutenu le **15 Juillet 2017**

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES / MASTER OF ENGINEERING

**CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION D'UN SYSTÈME
DE GESTION DE LA CAPACITÉ D'UN SYSTÈME
D'INFORMATION : CAS D'ORANGE CAMEROUN**

Présenté et soutenu par

WANDJI NGATCHOU PHILIAS JAURÈS

En vue de l'obtention du :

Diplôme d'Ingénieur de Conception de Génie Informatique

Sous la direction de :

Pr. BOUETOU BOUETOU THOMAS

Ing. OUOGUE THIERRY ARMEL

Année académique **2016-2017**
Mémoire soutenu le **15 Juillet 2017**

DÉDICACES

À
MA FAMILLE ...

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pas été possible sans les conseils et l'aide d'un certain nombre de personnes, à qui vont mes remerciements les plus sincères, à savoir :

- ☞ **Pr KOFANE TIMOLEON Crépin** pour l'immense honneur qu'il nous fait en présidant ce jury ;
- ☞ **Dr KOUAMOU Georges Edouard** pour l'honneur qu'il nous fait en acceptant d'examiner ce travail ;
- ☞ **Pr BOUETOU BOUETOU Thomas** pour sa disponibilité et ses conseils des plus pertinents, en tant que encadreur ;
- ☞ **Ing. OUOGUE Thierry** pour ses précieux conseils et sa disponibilité tout au long de notre stage ;
- ☞ **Ing. OUSMANOU Abdoukarim** pour son aide, ses conseils, remarque et sa disponibilité qui nous ont permis d'avancer chaque jour ;
- ☞ Le directeur générale d'Orange Cameroun, **Mme. MEDOU BADANG Elisabeth** pour nous avoir fourni un cadre agréable pour le déroulement de notre stage ;
- ☞ Le directeur des systèmes d'information d'Orange Cameroun, **Mr ETIA Emmanuel**, pour nous avoir accueilli au sein de sa direction ;
- ☞ Le corps enseignant de l'ENSP, plus particulièrement ceux du département de génie informatique, pour toutes les connaissances dont ils nous ont fait profiter ;
- ☞ Les ingénieurs **TAMO TATIETSE Arnaud, TUENO FOTSO Steve, FOMEKONG Evaris et TINDJOU Stéphane**, qui n'ont jamais cessé de nous soutenir et conseiller ;
- ☞ Mes amis, camarades de stage et de promotion, en particuliers **MBA Stéphane, YOBA Rostand, WAMBA Alexandra et Fokunang Andin, SAMO NJOPNU Ronny, MEZAZEM Loïc, DJOUAKA KINFACK Yvan, KOUATCHO Billy, NYOG Armand, MANI Boris, MOAMOSSE Laetitia, SANDJO Russel** pour les moments passés en entreprise ;
- ☞ Mes parents **NGATCHOU Jules, FONO Cyril Martial, NGATCHOU Mireille, MELIEDJA Anne Flore** pour tout leur amour nous permettant de toujours aller de l'avant ;
- ☞ Tous mes camarades de promotion de l'ENSP, et du génie informatique en particulier, qui m'ont fait vivre une expérience inoubliable durant ces cinq années ;
- ☞ Tous ceux qui je n'ai pu citer, et qui, de près ou de loin, m'ont tenu dans leurs prières, m'ont soutenu et encouragé dans la réalisation de ce travail.

RÉSUMÉ

Le rendement d'une entreprise repose sur les ressources informatiques dont elle dispose. Concernant les entreprises de télécommunications, le parc informatique est très important et vaste, et sa capacité infrastructurelle étroitement liée à la qualité du service rendu. Ainsi, il est important d'avoir l'infrastructure appropriée, dont la capacité est nécessaire et suffisante pour pouvoir répondre aux besoins métiers, car une insuffisance augmenterait des incidents, et un excès engendrerait des coûts sans rendement. Il devient alors essentiel de se poser la question de savoir si la capacité disponible permettrait de satisfaire aux besoins, est nécessaire, et est utilisée de façon optimale. La réponse à cette problématique se trouve dans le processus support de gestion de la capacité qui se divise en trois sous-processus relativement au métier, aux services et aux ressources. Plusieurs organismes se sont intéressés à ce processus très important, proposant différents standards, notamment le standard **ITIL**, qui propose des activités à réaliser pour mener à bien ce processus. Certaines activités comme la surveillance, et la planification de la capacité, sont menées à l'aide d'outils et de techniques de prédiction. L'ensemble de ces outils constitue le **système d'information de gestion de la capacité**, qui est l'objet du présent travail. Le système proposé a pour principe de fonctionnement de collecter et sauvegarder les données de performance dans une **base de données de capacité**, puis de proposer une vue au gestionnaire de capacité, de l'état capacitaire actuel du système de façon globale. Il permet également des prédictions sur l'état capacitaire d'une plateforme du système d'information. L'implémentation de cette solution s'est faite d'abord sur la la plateforme de **provisioning** d'Orange Cameroun, puis évoluera pour s'étendre à toutes les plateformes, comme recommandée par **ITIL**. L'avantage de cette solution est de permettre une vision, d'abord de l'impact du métier sur la capacité des plateformes, mais également des dépendances et de l'interaction entre les plateformes. Cela conduit également à pouvoir prévenir à l'avance des accidents causés par une insuffisance capacitaire. Nos objectifs ont bien été atteints, mais la solution présente des limites, et s'ouvre à plusieurs perspectives.

Mots clés : Capacité, ITIL, CMIS, performance, planification, CMDB

ABSTRACT

The purpose of any business is to generate profit. Obtaining this profit essentially depends on the technological evolution of the IT resources available to the company. This is even more true for telecommunications companies, whose IT infrastructure is very important and large, and its infrastructure capacity closely tied to the quality of service rendered. Thus, it is important to have the right infrastructure, of which the capacity is necessary and sufficient to meet the business needs, because insufficiency would increase incidents, and to an extent, costs without yield. It becomes essential to ask whether the available capacity will meet the needs, is necessary, and is used optimally. To address this issue, comes the capacity management support process, which is divided into three sub-processes, namely business capacity management, service capacity management and resource capacity management. Several organizations have been interested in this very important process, proposing different standards, including the standard **ITIL**, which proposes activities to carry out this process. Some activities such as monitoring and capacity planning are carried out with the help of tools and techniques of mathematical prediction. All of these tools constitute the **capacity management information system**, which is the subject of this work, associated with the capacity management process. The creation of this system is accomplished using different methods of software engineering, including the **V development method**. The system operates to collect and save performance data in a **capacity database** and then to provide a view to the capacity manager of the current system state of the system in a holistic manner. It also provides predictions about the capability state of an information system platform. The implementation of this solution was first carried out on Orange Cameroon's **Provisioning Platform**, and will then evolve to extend to all platforms, as recommended by **ITIL**. The advantage of this solution is to allow a vision, first of all of the impact of the business on the capacity of the platforms, but also of the dependencies and the interaction between the platforms. This also leads to the ability to prevent accidents caused by a lack of capacity in advance. Our objectives have well been achieved, but the solution has limitations, and opens up to several perspectives.

Key words : Capacity, ITIL, CMIS, performance, planification, CMDB

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	iii
Résumé	iv
Absctract	v
Table des matières	vi
Table des figures	ix
Liste des tableaux	x
Glossaire	xi
Introduction	1
Contexte	1
Problématique	2
Objectifs et motivations	2
Plan du mémoire	3
1 ETAT DE L'ART	4
1.1 Présentation des concepts	4
1.1.1 Gestion de la capacité	4
1.1.2 Plan de capacité	5
1.1.3 Processus de gestion de la capacité niveau métier	5
1.1.4 Processus de gestion de la capacité des services	6
1.1.5 Processus de gestion de la capacité des ressources	6
1.1.6 Le CMIS et le CMDB	6
1.1.7 La planification de la capacité	7
1.2 Présentation des solutions existantes	9
1.2.1 Les standards en gestion de la capacité [7]	10

1.2.1.1	Les différents processus s'occupant de la gestion de la capacité pour chaque standard	11
1.2.1.2	Comparaison des activités de la gestion de la capacité pour chaque standard	12
1.2.1.3	Comparaison des différents standards suivant certaines caractéristiques	14
1.2.1.4	Choix d'un standard	15
1.2.2	Les solutions existantes	15
1.2.2.1	Positionnement	17
1.2.3	Bilan du chapitre	17
2	Méthodologie	18
2.1	Analyse	18
2.1.1	Etude de l'existant	19
2.1.2	Spécification des besoins	21
2.1.2.1	Besoins fonctionnels	21
2.1.2.2	Besoins non fonctionnels	21
2.1.2.3	Les acteurs du système	21
2.1.2.4	Les cas d'utilisation	21
2.2	Conception de la solution	25
2.2.1	Procédures du processus de gestion de la capacité	26
2.2.1.1	Définition du macro-processus	26
2.2.1.2	Politiques pour le processus de gestion de la capacité	26
2.2.1.3	Division du processus en sous-processus	27
2.2.1.4	Cartographie du processus de gestion de la capacité	27
2.2.2	Plateforme web	29
2.2.2.1	Présentation de quelques cas d'utilisation	29
2.2.2.2	Les différentes entités du système	35
2.2.2.3	Architectures globales du système	38
2.3	Bilan du chapitre	43
3	Implémentation et résultats	45
3.1	Périmètre initial	45
3.2	Application de la gestion de la capacité au système de provisioning	46
3.3	Algorithmes utilisés	46
3.3.1	Parcours d'arbres pour les dépendances entre les plateformes	46
3.3.2	Algorithmes de prédiction pour la prévision capacitaire	47
3.4	Choix des outils	47
3.4.1	Logiciels	47
3.4.2	Langages de programmation et frameworks	47
3.5	Résultats obtenus	48
3.5.1	Interface de connexion	48
3.5.2	Page d'accueil	48
3.5.3	Gestion des plateformes	49
3.5.4	Gestion des éléments de capacité	50
3.5.5	Gestion des dépendances	51

3.5.6	Gestion des données de monitoring	51
3.6	Bilan du chapitre	52
Conclusion		53
Annexes		54
Annexe A Manuel de procédures de gestion de la capacité		55
Annexe B Template d'un Plan de Capacité [25]		64
Bibliographie		67

TABLE DES FIGURES

1.1	Interaction des processus [4]	5
1.2	Architecture fonctionnelle d'un CMIS	7
2.1	Etapes du développement en V	19
2.2	Diagramme de cas d'utilisation global du système	22
2.3	Diagramme de cas d'utilisation détaillé de la gestion des plateformes et des éléments de capacité	24
2.4	Diagramme de cas d'utilisation de la gestion des dépendances	25
2.5	Modèle de processus de gestion de la capacité	27
2.6	Cartographie du processus de gestion de la capacité	28
2.7	Diagramme de classes du système	37
2.8	Modélisation de la base de données	38
2.9	Architecture physique	39
2.10	Architecture technologique	40
2.11	Architecture Logique	42
3.1	Interface de connexion	48
3.2	Page d'accueil	49
3.3	Gestion des plateformes	49
3.4	Interface de Gestion des éléments de capacité	50
3.5	Interface de Gestion des dépendances entre les plateformes	51
3.6	Interface de Gestion des données de performance	52

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Comparaison des méthodes de planification de capacité	8
1.2	Objectif des processus relatifs à la gestion de la capacité pour les standards[10] . .	11
1.3	Relation des activités de la gestion de la capacité dans les différents modèles et standards [10]	12
1.4	Comparaison des caractéristiques des modèles et standards [10]	14
1.5	Solutions existantes pour la gestion de la capacité [21]	15
1.6	Solutions existantes pour la gestion de la capacité	16
2.1	Evaluation de la maturité informatique des entreprises [13]	20
2.2	Description du scénario du cas d'utilisation de connexion	29
2.3	Description du scénario d'ajout d'une plateforme	30
2.4	Description du scénario d'ajout d'un élément de capacité	31
2.5	Description du scénario d'ajout d'une relation de dépendance	32
2.6	Description du scénario d'ajout des données de monitoring via un fichier CSV . .	33
2.7	Description du scénario de prédiction de la capacité d'un élément de capacité . .	34
3.1	Ressources de la plateforme de provisioning	46

GLOSSAIRE

BSCS	B usiness S upport and C ontrol S ystem
BSS	B usiness S upport S ystem
CMDB	C apacity M anagement D ata B ase
CMIS	C apacity M anagement I nformation S ystem
CMMI	C apability M aturity M odel I ntegration
COBIT	C ontrol O bjectives for I nformation and related T echnology
CSS	C ascading S tyle S heet
CSV	C omma S epareted V alues
DAO	D ata A ccess O bject
DSI	D irection des S ystèmes d' I nformation
eSCM-CL	e Sourcing C apability M odel for C lient O rganisations
eSCM-SP	e Sourcing C apability M odel for S ervice P roviders
FTP	F ile T ransfer P rotocol
HLR	H ome L ocation R egister
HTML	H yper T ext M arkup L anguage
HTTPS	H ypertext T ransfer P rotocol S ecure
IEC	I nternational E lectrotechnical C ommission
IHM	I nterface H omme M achine
ISO	I nternational O rganization for S tandardization
IT	I nformation T echnology
ITIL	I nformation T echnology I nfrastucture L ibrary
KPSA	K abira P rovisioning and S ervice A ctivation
MOF	M icrosoft O perations F ramework
MVC	M odèle V ue C ontrôleur
OGC	O ffice of G overnment C ommerce
ORM	O bject R elational M apping
OSS	O peration S upport S ystem
QoS	Q uality of S ervices
SFTP	S ecure F ile T ransfer P rotocol
SQL	S tructured Q uery L anguage

INTRODUCTION

Contexte

Toute entreprise, quelle que soit sa nature, a pour finalité la création du profit. Pour cela, la plupart vendent des services. Suivant le processus de création du profit, l'obtention du produit final, ou du service fourni, s'appuie sur des processus métiers, qui eux dépendent des ressources informatiques, en particuliers pour les entreprises délivrant un service numérique. L'aptitude pour une entreprise à rendre un service informatique dépend donc de la **capacité de ses ressources**. Chaque entreprise se doit donc de **gérer la capacité** de son système d'information, si elle veut pouvoir améliorer son rendement.

Les services offerts par une entreprise de Télécom à ses clients sont essentiellement la voix, la data, et les SMS. Ces services numériques dépendent de l'ensemble des ressources informatique, qui est essentiellement constitué d'un vaste parc matériel et logiciel, réparties suivant plusieurs **plateformes**,¹, conformément à l'organigramme de l'entreprise. Chaque service dispose d'une ou plusieurs plateformes, pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés et la satisfaction de la clientèle.

De plus, les plateformes pour la plupart dépendent les unes des autres ; par exemple, une application pour l'activation des numéros de téléphone dépend de la plateforme **HLR**². A cet effet, le nombre de requêtes d'activations pouvant être envoyés par la plateforme des activations influence la capacité maximale de traitement que doit avoir la plateforme **HLR**. Les décisions de modification de la capacité d'une plateforme sont pourtant, parfois faites au coup par coup ou de façon individuelle, et non d'un point de vue d'ensemble de la direction technique voire de l'entreprise.

1. Ensemble de machines, de serveurs, d'applications mises en commun pour réaliser une tâche précise, pour offrir un service précis

2. Plateforme qui sauvegarde les informations sur les abonnés

Problématique

La qualité de service d'une entreprise de télécommunications dépend étroitement de son système d'information, car les services offerts reposent sur des technologies de l'information et de la communication. Et cette qualité de service influence la satisfaction ou non du client, dont dépend le chiffre d'affaires.

Un des facteurs essentiels, pour une bonne qualité des services fournis, est la capacité des systèmes utilisés.

En effet, on constate que plusieurs incidents survenus sont dus à une insuffisance capacitaire des systèmes, causant ainsi une diminution de la QoS. Incidents qui causent non seulement des risques de churn³, mais également des dépenses imprévues et des achats "de panique" qui reviennent plus coûteux (achats réalisés sous pression, où le besoin est imminent, donc, la négociation avec un fournisseur n'est pas menée à bien et les prix ne sont pas toujours au plus bas possible).

En plus des incidents, on constate également que pour certains services, sont mises à disposition des infrastructures surdimensionnées, dont le coût pourrait ne pas être justifié d'un point de vue gain sur investissement. Nous parlons là des cas de surdimensionnement des plateformes. Ces deux problèmes, l'un d'insuffisance et l'autre d'excès de la capacité, peuvent donc se résumer en un problème de gestion de la capacité, qui est un processus qui permet de s'assurer que l'on dispose de l'infrastructure et des ressources nécessaires pour satisfaire aux besoins de l'entreprise[3].

Cette définition de la gestion de la capacité soulève la question centrale : **Comment s'assurer que l'infrastructure dont dispose une direction ou un département, est suffisante à tout instant, pour répondre aux besoins du métier, et que cette dernière est utilisée de façon optimale** ? Cette préoccupation peut se découper en d'autres questions :

- ❖ Qu'englobe le processus de gestion de la capacité ?
- ❖ Comment justifier les coûts liés à la capacité ?
- ❖ Comment réduire les incidents causés par l'insuffisance capacitaire ?
- ❖ Comment prévoir les besoins en capacité du système ?
- ❖ Comment avoir une vision globale des prévisions de dépenses liées à l'infrastructure informatique ?

Il sera donc question pour nous d'apporter des éléments de réponse à ces questions, au travers des objectifs ci-après.

Objectifs et motivations

Les objectifs visés par notre travail sont les suivants :

- ☞ Mettre en place des politiques et procédures pour le processus de gestion de la capacité
- ☞ Mettre en place un outil d'aide au suivi des procédures obtenues

L'atteinte de ces objectifs a des enjeux économiques et scientifiques des plus critiques :

3. Terme souvent utilisé dans le secteur de télécommunication pour désigner le taux de clients perdus [1, 2]

-
- ☞ Sur le plan économique, ce travail permettra à l'entreprise de mieux gérer ses dépenses relatives à la capacité des systèmes et de réduire les dépenses occasionnées par un incident lié à la capacité.
 - ☞ Sur le plan scientifique, ce travail présente une approche d'utilisation de l'analyse de données pour pouvoir faire de la prédiction capacitaire.

Plan du mémoire

La suite de notre rapport se présentera comme suit :

Chapitre 1 : Etat de l'art, où nous présentons quelques concepts liés à la gestion de la capacité, ainsi que des solutions employées dans le cadre de la gestion de la capacité.

Chapitre 2 : Méthodologie, où nous présentons notre démarche de résolution du problème, ainsi que la conception de la solution à mettre en place.

Chapitre 3 : Ce chapitre présente **l'implémentation de la solution précédemment conçue, puis les résultats obtenus**. On y fait ressortir les différents outils et technologies utilisées. Les résultats obtenus seront présentés pour un scénario défini, afin de prouver notre système.

ÉTAT DE L'ART

Il s'agit pour nous dans ce chapitre, de présenter les différents concepts liés à la gestion de la capacité, puis d'effectuer une étude des solutions existantes et d'en ressortir une solution pour répondre à notre problème.

1.1 Présentation des concepts

1.1.1 Gestion de la capacité

La gestion de la capacité peut se définir comme un processus permettant la mise à disposition et l'utilisation des ressources (dans notre cas informatiques) de façon optimale pour satisfaire aux besoins[3]. Suivant une approche processus, la gestion de la capacité se situe comme un **processus support**[4], aidant à fournir les ressources aux différents processus métiers d'une entreprise. Les différentes interactions fonctionnelles entre les processus sont représentées dans la Figure 1.1

Ce processus a un avantage financier pour les raisons suivantes :

- ✓ Grâce à la gestion de la capacité, les pertes liées au surdimensionnement des applications sont réduites, et donc par là les investissements sans revenus également.
- ✓ Une réduction des erreurs et incidents causés par une pénurie de ressources ou une saturation des services sont évités ; on observe ainsi une meilleure satisfaction des clients ainsi qu'une meilleure atteinte des objectifs de l'entreprise
- ✓ La prévision des différents besoins en ressources aide dans la gestion du budget, et de pouvoir profiter des meilleures offres sans la pression du besoin ressenti lors d'un achat pour réponse à un incident.

Le processus de gestion de la capacité peut être divisé en trois sous processus à savoir [3, 5, 6, 7] :

- La gestion de la capacité niveau métier
- La gestion de la capacité des services
- La gestion de la capacité des ressources

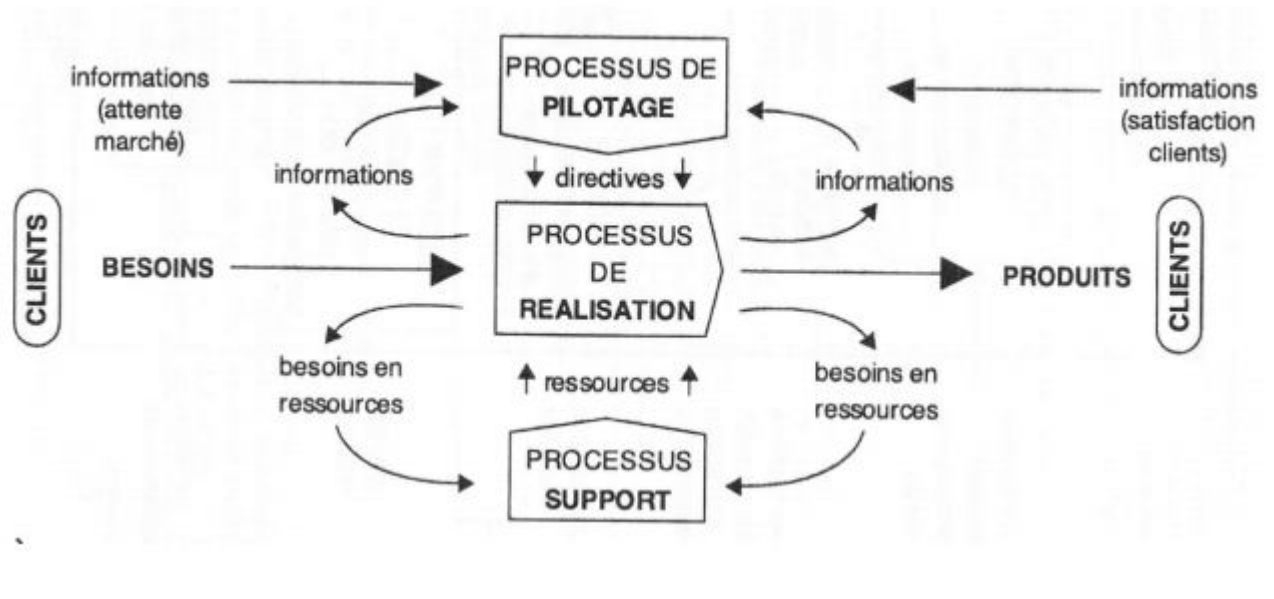


FIGURE 1.1 – Interaction des processus [4]

Le processus s'appuie sur différentes activités, en fonction de la démarche choisie, et fournit en sortie un **plan de capacité**.

1.1.2 Plan de capacité

Le plan de capacité est un document offrant une vision et une compréhension de l'état capacitaire et des performances du système d'information, en corrélation avec les besoins du métier [8].

Ainsi, il doit comprendre [9, 6] :

- Les niveaux actuels d'utilisation des ressources et de performance des services
- Les prévisions du métier
- Les besoins futurs en ressources pour répondre aux besoins futurs du métier
- Les actions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins futurs

1.1.3 Processus de gestion de la capacité niveau métier

Ce sous-processus permet de s'assurer que les besoins actuels et futurs de l'entreprise sont pris en compte dans la gestion de la capacité [3]. C'est ce processus qui permet de traduire les besoins de l'entreprise en des niveaux de performance et de capacité des services et de l'infrastructure informatique, nécessaires pour répondre à ces besoins[9].

1.1.4 Processus de gestion de la capacité des services

C'est le sous processus dont l'objectif est de gérer, contrôler et prédire la performance¹ et la capacité des services opérationnels[8, 9, 6]. Un exemple de capacité de service ici peut être la quantité maximale de requêtes traitées, ou le nombre moyen de requêtes pouvant être traitées sur un certain intervalle de temps[10].

1.1.5 Processus de gestion de la capacité des ressources

Une ressource ici, vue d'un point de vue informatique, peut être définie comme une structure sous-jacente derrière un service, ce qui est utilisé par un service. Par exemple, une base de données, un processeur, un disque dur ou même de la bande passante sur le réseau.

1.1.6 Le CMIS et le CMDB

Le Capacity Management Information System, ou Système d'information de Gestion de la capacité, est un ensemble d'outils informatiques mis en place pour accompagner le processus de gestion de la capacité. Il comprend des **outils de supervision**, de **modélisation et la base de données de gestion de la capacité. (CMDB)**. [3, 6]

Le CMDB est un entrepôt où sont retrouvées les différentes informations à prendre en compte dans la gestion de la capacité. Les données à retrouver dans un CMDB sont les suivantes :

- Les données de surveillance des éléments de capacité
- Les seuils d'alerte
- Les données financières
- Les licences des services (temps de réponse, nombre de requêtes par unité de temps)
- Les informations sur la capacité des ressources disponibles.

Partant des interactions fonctionnelles entre les activités de la gestion de la capacité et le CMIS, nous avons réalisé l'architecture fonctionnelle de la Figure 1.2, nous inspirant des sources [3, 6, 11, 12]

1. Est-ce qui définit le niveau de réponse d'un système ou service aux requêtes.

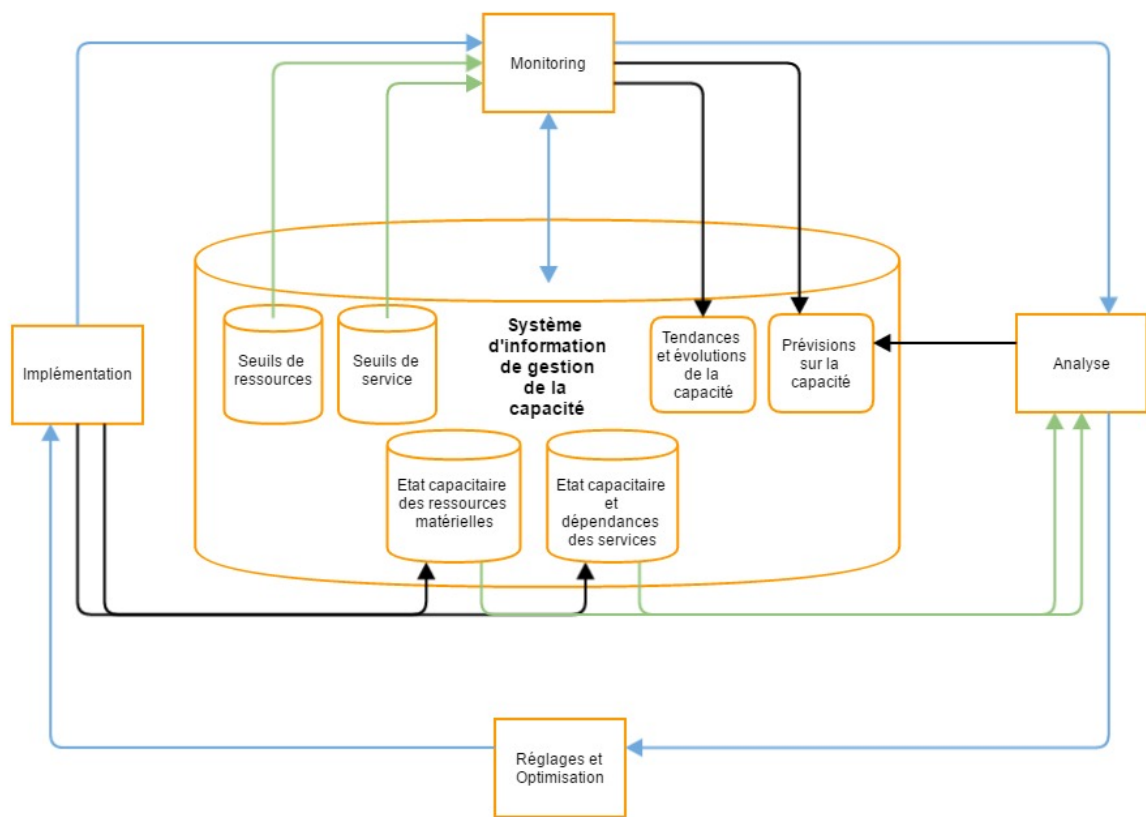


FIGURE 1.2 – Architecture fonctionnelle d'un CMIS

1.1.7 La planification de la capacité

Une des activités clés de la gestion de la capacité, est la planification de la capacité. Elle permet de prédire l'évolution de la demande en capacité des ressources et des services, partant des analyses des données de monitoring obtenues.

Cette activité intervient également lorsqu'on aimerait connaître l'impact qu'aura un changement de l'infrastructure ou du métier, sur la capacité des systèmes utilisés. La planification de la capacité se déroule généralement en trois (3) étapes[13] :

1. Déterminer le niveau de service requis : Il s'agit ici de savoir quel est le niveau de service dont a besoin le métier pour les clients (temps de réponse, nombre de requêtes à traiter dans un intervalle de temps donné, etc.)
2. Analyser la capacité actuelle : Consister à observer, interpréter et modéliser les données sur les performances et la capacité actuelles des ressources, et évaluer la précision de la modélisation par rapport aux données véritables
3. Evaluer la capacité future : Il s'agit ici de prédire la demande en capacité, soit en fonction de l'évolution dans le temps, soit en fonction d'une de la demande du métier ou de l'ajout d'un changement.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour cette planification, dont les principales sont [3, 13, 14] :

- ✎ La modélisation analytique
- ✎ La simulation
- ✎ L'analyse de tendances (Régression linéaire)
- ✎ Environnement de tests

Le Tableau 1.1 présente une comparaison des différentes techniques

TABLE 1.1 – Comparaison des méthodes de planification de capacité

Méthodes	Description	Avantages	Inconvénients
Modélisation analytique	Il s'agit d'une méthode de planification de la capacité utilisant les techniques mathématiques, en combinaison avec un modèle représentatif de l'interaction entre les systèmes.	✓ Utilise des données faciles à obtenir ✓ Faible coût de mise en place	✗ Nécessite une certaine expertise sur système de bout en bout, à intégrer dans le modèle
Simulation	La simulation consiste à observer le comportement d'un système, ou d'une partie de ce dernier, par rapport à un événement, dans un environnement qui reflète juste le système cible.	✓ Donne des résultats précis pour le système concerné ✓ Idéal pour évaluer l'impact d'un changement² sur un système	✗ Coûteux en temps et en argent ✗ Difficile à mettre en place ✗ Demande des compétences de spécialistes, des connaissances profondes sur le système à simuler

L'analyse des tendances	Ici, le comportement du système est modélisé par un modèle de régression linéaire, à partir des données précédemment obtenues.	✓ Facile à implémenter	✗ Pas très précis, pour les systèmes ayant un comportement non « linéaire » ✗ Prédiction indépendante des caractéristiques propres du système
L'environnement de tests	Le principe est d'utiliser un environnement de test, qui est une copie quasiment parfaite du ou des systèmes en production, pour visualiser l'évolution de la capacité du système pour un changement donné.	✓ Moins complexe à mettre en place que les systèmes de simulation ✓ Potentiellement très précis	✗ Coût relativement élevé, en fonction du système à répliquer pour l'environnement de test, et du niveau de précision voulue pour la réplication.

1.2 Présentation des solutions existantes

Plusieurs processus sont pris en compte pour la gestion des services informatiques. L'un de ces processus est la gestion de la capacité. Ce problème n'étant pas nouveau dans le monde informatique, différents organismes, pour la plupart spécialisés dans la gestion des entreprises IT se sont mobilisés pour établir un ensemble de standards et de bonnes pratiques, pour la bonne gestion de l'entreprise en général, et de la capacité en particulier. Après les standards, viennent les outils d'aide au processus de gestion de la capacité. Nous présentons donc d'abord quelques standards, puis quelques outils existant pour répondre à la problématique de gestion de la capacité.

1.2.1 Les standards en gestion de la capacité [7]

Différents organismes, ont mis en place des standards, modèles ou Framework³ pour la gestion des services informatiques en général, et donc de la gestion de la capacité en particuliers. Ces standards et organismes sont les suivants : **ISO/IEC 20000-1**, **ITIL**, **CMMI**, **COBIT**, **MOF**, **eSCM-CL**[10].

- **ISO/IEC 20000-1** : "L'ISO/CEI 20000-1 :2011 est une norme de Système de Management des Services (SMS). Elle spécifie les exigences destinées au fournisseur de services pour planifier, établir, implémenter, exécuter, surveiller, passer en revue, maintenir et améliorer un SMS. Les exigences incluent la conception, la transition, la fourniture et l'amélioration des services afin de satisfaire aux exigences de services" [10]. . Il s'agit en effet de prescriptions fournies par l'organisme ISO, pour la gestion des services informatiques. Il est divisé en différents chapitres, qui définissent le cycle de vie d'un servie. La gestion de la capacité se retrouve ici dans le chapitre dédié au processus de prestation de services [11].
- **ITIL** : ITIL, qui est l'acronyme d'Information Technology Infrastructure Library, est un catalogue de bonnes pratiques pour les entreprises informatiques. Ces bonnes pratiques sont beaucoup plus opérationnelles, et suivent une démarche par processus. Elles sont produites par l'OGC (Office of Government Commerce, le ministère du commerce britannique). Il offre ainsi un cadre de travail pour la fourniture des services informatiques par les entreprises.
- **CMMI** : C'est un modèle qui s'appuie sur des bonnes pratiques, afin de permettre aux entreprises d'établir, de gérer et d'améliorer leurs services. Il se focalise sur l'amélioration des processus dans une organisation [15]. Le cadre de travail offert par ce modèle se décline en 3 sous modèles à savoir [16] :
 - Le CMMI-DEV pour le développement des systèmes
 - Le CMMI-ACQ pour la maîtrise des activités d'achat
 - Le CMMI-SVC pour la fourniture des services.

Le modèle s'occupant de la gestion de la capacité est le modèle CMM-SVC.

- **COBIT** : Mis pour Control Objectives for Information and related Technology, COBIT est un framework de gouvernance informatique, sous forme de référentiel d'audit. Tout comme ITIL, c'est un modèle en processus (34), répartis en 4 grands groupes d'action à savoir [10, 16] :
 - Répartir et organiser
 - Acquérir et implémenter
 - Délivrer et supporter
 - Surveiller et évaluer

Sa mission « consiste à imaginer, mettre au point, publier et promouvoir un cadre de référence de contrôle de la gouvernance des SI, actualisé, reconnu dans le monde entier et faisant autorité. »[17]

3. Cadre de travail, ensemble de facilités offertes pour mener à bien une tâche ou un travail.

- **MOF** : Microsoft Operations Framework est un guide de pratiques et principes pour aider les entreprises fournissant des services informatiques à produire ces services, les faire fonctionner et fournir un support en s'assurant que l'investissement fait dans la fourniture de ces services permette de produire la valeur attendue, avec des risques moindres [18].
- **eSCM-CL** : L'e-Sourcing Capability Model for Clients Organisations, qui textuellement signifie « modèle des aptitudes d'e-approvisionnement pour des organisations clients », est « un cadre de travail destiné à guider les organisations dans leurs analyses et prises de décisions concernant les modèles et les stratégies d'approvisionnement en services. » [19]
- **eSCM-SP** : L'e-Sourcing Capability Model for Service Provider, est quant à lui un « cadre de travail destiné à aider les fournisseurs de services informatiques à développer leur capacité de gestion des services informatiques à partir d'une perspective d'approvisionnement en services. » [20]

1.2.1.1 Les différents processus s'occupant de la gestion de la capacité pour chaque standard

Le Tableau 1.2 présente un récapitulatif des différents processus relatifs à la gestion de la capacité pour chaque standard, et le but de chacun [10].

TABLE 1.2 – Objectif des processus relatifs à la gestion de la capacité pour les standards[10]

Modèle/Standard	Processus relatif à la gestion de la capacité	Objectif
ISO/IEC 20000 :2005	Gestion de la capacité	S'assurer que le fournisseur de service possède, à tout moment, la capacité suffisante pour répondre à la demande actuelle et future du client convenue avec le métier.
ITIL V3	Gestion de la capacité	Gérer la capacité à trois sous-niveaux, niveau métier, niveau service et niveau des ressources.
CMMI pour les services, V1.3	Gestion de la capacité et de la disponibilité	L'objectif est de s'assurer d'un fonctionnement efficace du système fournissant le service et que les ressources soient utilisées efficacement pour répondre aux exigences du service, ce à un coût justifiable.

COBIT 5	Gestion de la capacité et de la disponibilité	Maintenir la disponibilité du service, la gestion efficace des ressources et l'optimisation des performances du système en prévision des performances futures et des exigences de capacité
eSCM-CL V1.1	Référence de capacité	Le but de cette pratique est d'établir la performance de base pour l'approvisionnement en capacité.
eSCM-SP V1.1	Référence de la capacité	Le but de cette pratique est d'établir la performance de base des capacités spécifiques de l'organisation.
MOF 4.0	Gestion de la capacité	L'objectif est de veiller à ce que les besoins actuels et futurs des activités informatiques soient satisfaits de manière rentable.

1.2.1.2 Comparaison des activités de la gestion de la capacité pour chaque standard

Le processus de gestion de la capacité s'appuie sur des activités qui permettent de mener à bien le processus. La comparaison des standards commence donc par la comparaison des activités proposées par chacun, pour faire la gestion de la capacité.

Le Tableau 1.4 [7] présente dans ce sens une mise en relation des différentes activités proposées par chacun. Nous prenons comme référence ici le standard ITIL car il propose le plus d'activités pour le processus de gestion de la capacité.

TABLE 1.3 – Relation des activités de la gestion de la capacité dans les différents modèles et standards [10]

ITIL	ISO/IEC 2000	CMMI SVC	COBIT	eSCM-CL	eSCM-SP
Modélisation					

Monitoring des services		La capacité et la disponibilité sont surveillées et analysées pour gérer les ressources et la demande.		Fournir un soutien pour la création et le maintien de la production de travail et des tâches pour définir le niveau de base de capacité pour l'organisation du client.	Fournir un support pour la création et le maintien de la production de travail et des tâches pour définir le niveau de base de capacité pour l'organisation du client.
Monitoring des ressources et mesure de la performance					
Gestion de la demande			Livraison des services informatiques conformément aux exigences de l'entreprise.		
Analyse des seuils de capacité des composants					
Optimisation de l'utilisation des ressources			Optimisation des actifs, des ressources et des capacités informatiques		
Implémentation des changements		Les préparatifs pour la gestion de la capacité et de la disponibilité sont implémentés		Soutenir la mise en œuvre de la définition des lignes de base de capacité pour l'organisation du client.	Soutenir la mise en œuvre de la définition des lignes de base de la capacité.

Développement du plan de capacité	Les exigences en matière de capacité, de performance et de comportement, actuelles et futures.			Documenter et mettre en œuvre les résultats du travail et les tâches nécessaires à la définition des lignes de base de capacité pour l'organisation du client.	Documenter et mettre en œuvre les résultats du travail et les tâches nécessaires à la définition des lignes de base de la capacité.
-----------------------------------	--	--	--	--	---

1.2.1.3 Comparaison des différents standards suivant certaines caractéristiques

En fonction des activités essentielles pour un processus de gestion de capacité, nous utilisons les caractéristiques du Tableau 4 [7] pour comparer les différents modèles et standards de la gestion de la capacité.

Un cercle vert entre la colonne i et la ligne j indique que le standard à la colonne i vérifie le critère à la ligne j, et un cercle rouge signifie qu'il ne le respecte pas.

TABLE 1.4 – Comparaison des caractéristiques des modèles et standards [10]

Critères	ITIL	ISO/IEC 2000	CMMI SVC	COBIT	eSCM-(CL/SP)
Focus sur le domaine des services informatiques	●	●	●	●	●
Modèles/standards de bonnes pratiques	●	●	●	●	●
Définition du processus de gestion de la capacité	●	●	●	●	●
Définition du processus de gestion de la capacité indépendamment des autres processus	●	●	●	●	●
Définition des activités de la gestion de la capacité	●	●	●	●	●

Développement d'un plan de capacité	●	●	●	●	●
Définition de métriques pour la gestion de la capacité	●	●	●	●	●
Développé pour les petites et moyennes entreprises	●	●	●	●	●

1.2.1.4 Choix d'un standard

Compte tenu de la comparaison précédente relative aux différents standards et modèles existants traitant de la gestion de la capacité, notre choix s'est porté sur le manuel de standards ITIL. En effet, en plus de disposer du plus d'activités dans son processus de gestion de la capacité, ITIL vérifie également le plus de critères parmi les caractéristiques d'un modèle pour la gestion de la capacité. L'un des critères justement indique que le processus n'est pas indiqué pour les petites et moyennes entreprises, mais pour les grandes entreprises, ce qui est généralement le cas des entreprises de Télécommunication, qui fait l'objet de notre étude.

ITIL est d'ailleurs le standard utilisé par l'entreprise où s'est déroulé notre travail. Il est utilisé pour d'autres processus notamment le processus de gestion des configurations, qui est un processus lié au processus de gestion de la capacité. Nous avons donc un avantage de cohérence, d'uniformité et de facilité d'intégration de la gestion de la capacité selon la démarche ITIL aux processus en entreprise.

Après la présentation des standards existants dans le domaine de la gestion de la capacité, nous avons fait un choix du standard à utiliser pour répondre à notre problématique. Plusieurs outils existent également pour aider les entreprises à bien gérer la capacité, s'appuyant sur des standards. Nous présenterons donc certains des outils et solutions existantes, qui s'appuient sur la démarche ITIL choisie.

1.2.2 Les solutions existantes

Plusieurs organisations se sont lancées dans le marché de la gestion de la capacité et des performances. Toutes les solutions que nous avons pu trouver, dans ce sens sont payantes. La plupart d'entre elles se focalisent sur la gestion de la capacité des ressources, et certaines sont conçues pour un type de matériel particuliers. Le tableau 1.6 présente les solutions les plus pertinentes que nous avons sélectionnées, en fonction du fabricant.

TABLE 1.5 – Solutions existantes pour la gestion de la capacité [21]

Compagnie	Solution pour la gestion de la capacité
-----------	---

BMC	TrueSight Capacity Optimization
TeamQuest	Vityl
VMware	vRealize
CA Technologies	CA Capacity Management

Faisons une brève description de chacun de ces outils[21] :

- **Truesight Capacity Optimization** : C'est un outil axé sur l'optimisation de la capacité, possédant des fonctionnalités d'analyse multidimensionnelle. Il permet aussi bien l'optimisation de la capacité des infrastructures virtuelles, et physiques.
- **Vityl** : Il s'agit ici en fait d'une gamme de produits de TeamQuest donc la principale fonctionnalité est la planification de la capacité des composants de l'infrastructure. Cette gamme de produits est composée de trois principaux produits notamment Vityl Adviser, Vityl Monitor et Vityl CMIS.
- **vRealize** : il s'agit d'une solution de la suite VMware, permettant le monitoring et la planification des ressources virtualisées, de préférence par VMware.
- **CA Capacity Management** : C'est un outil de gestion de la capacité hétérogène, pour les systèmes distribués, aussi bien physiques que virtuels. Il collecte les données venant de plusieurs sources (outils de surveillance et de performance) et les stocke dans sa base de données de capacité pour analyse et modélisation.

Plusieurs critères ont été choisis pour effectuer une comparaison de ces solutions, suivant nos besoins. Le Tableau 5 présente un résumé de la comparaison effectuée, suivant les critères choisis.

TABLE 1.6 – Solutions existantes pour la gestion de la capacité

Critères	TrueSight	CA Capacity Management	Vityl	Vrealize
Virtualisation	●	●	●	● ⁴
Peut s'intégrer avec d'autres outils de monitoring	●	●	●	●
Permet une visibilité de la performance des services et des applications	●	●	●	●
Offre une visibilité économique	●	●	●	●
Propose des optimisations	●	●	●	●

Permet la planification de la capacité	●	●	●	●
Permet des prédictions de scénarios « what if ⁵ » niveau matériel et niveau service.	●	●	●	●
Possède la notion de rôle	●	●	●	●
Solution Libre	●	●	●	●

1.2.2.1 Positionnement

Suite à notre étude, il en ressort plusieurs outils de qualité et très performants. Cependant, ces solutions, bien que très performantes, ne suffisent pas à répondre à nos besoins ; nous choisissons donc de développer une solution propriétaire, pour les raisons suivantes :

- ❖ Les solutions existantes n'ont pas une visibilité sur le métier de l'entreprise
- ❖ Toutes les solutions proposées sont payantes, et le prix des licences dépend de l'étendu du parc informatique. Il se pose donc un problème d'évolutivité de la solution, et pour une entreprise de télécommunication ayant un parc informatique qui ne cessera de s'agrandir avec le temps, cette contrainte ne saurait lui satisfaire.
- ❖ Aucune des solutions citées n'est « open source » ⁶ , il ne nous est donc pas possible de modifier les solutions pour répondre aux contraintes spécifiques de l'entreprise

Ces raisons ont suffi pour nous convaincre de développer une solution qui saura répondre aux attentes de l'entreprise.

1.2.3 Bilan du chapitre

Nous arrivons donc au terme de ce chapitre sur l'état de l'art. Il était question pour nous, dans ce chapitre, de présenter les différents concepts et approches existantes, liées à la gestion de la capacité. Nous avons présenté, au cours de ce chapitre, les concepts tels que la gestion de la capacité, le plan de capacité, le CMIS, le CMDB, et la planification de la capacité et les différentes techniques. Puis, nous avons fait une étude des solutions existantes pour répondre aux problématiques de notre travail, aussi bien en termes de standards que d'applications. Suite à cette étude, il en est ressorti que nous utiliserons le standard ITIL pour notre travail, et le développement d'une application pour aider à ce processus.

6. Code ouvert, éditable pour l'adapter à nos besoins

MÉTHODOLOGIE

Il s'agira pour nous tout au long de ce chapitre de présenter une analyse de la solution à travers la présentation des différents besoins et cas d'utilisation, puis à concevoir la solution envisageable à travers différents diagrammes de conception tels que les diagrammes de classe, de de séquence système et des prototypes d'interface de la solution répondant aux cas d'utilisation.

2.1 Analyse

L'objectif principal est d'apporter une solution pour la gestion de la capacité au sein d'une entreprise de Télécommunication, en appliquant cette solution à Orange Cameroun. Nous avons donc pour cela conduit notre travail suivant une démarche processus, en suivant les étapes :

- a Choix d'un standard ou d'un modèle pour la gestion de la capacité : Ici, notre standard choisi est ITIL.
- b Partant du standard, définir un manuel de procédures pour le processus de gestion de la capacité
- c Mettre en place un outil d'aide aux procédures mises en place.

L'outil d'aide étant une application, nous avons suivi une méthode de travail ayant fait ses preuves dans le génie logiciel. Cette méthode est la méthode en V. Son principe est résumé par la Figure 2.1 . Nous avons choisi cette méthode car elle préconise le développement agile, en ce sens où elle permet une bonne intégration du commanditaire du produit final dans le processus de développement, et permet de réaliser des fonctionnalités de façon évolutive. Vu que le processus de gestion de la capacité est nouveau pour l'entreprise Orange Cameroun, il était donc important pour nous d'avoir une validation à chaque étape de notre développement.

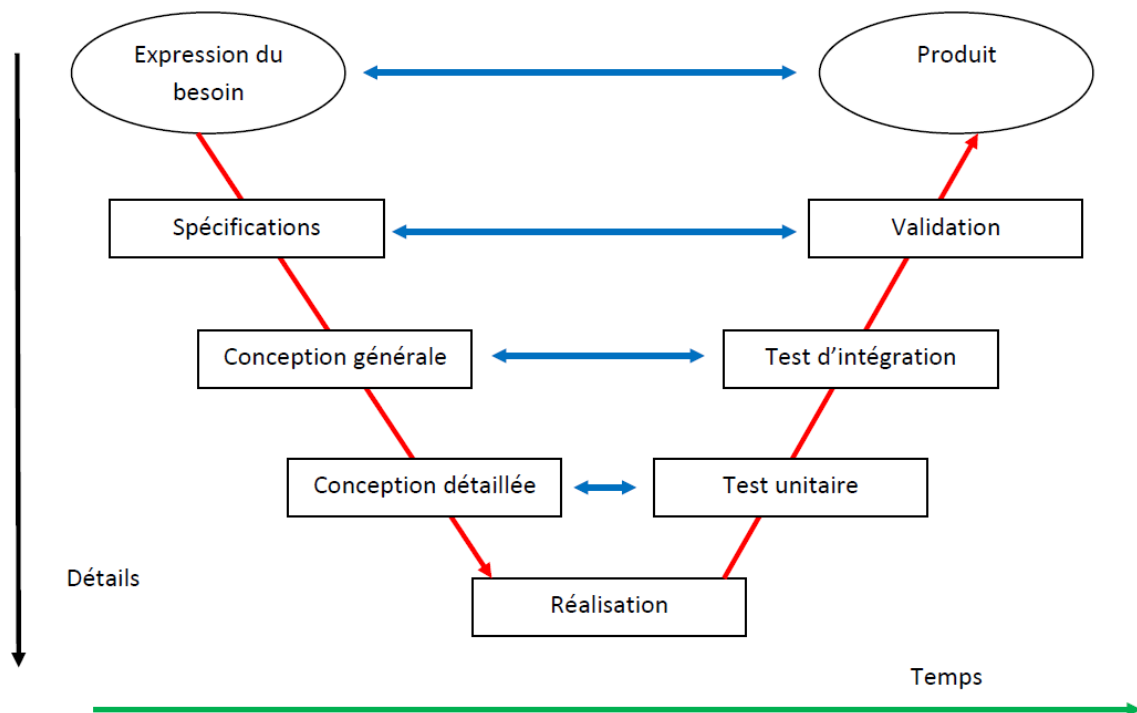


FIGURE 2.1 – Etapes du développement en V [22]

Avant de mettre en place la procédure et la solution, une étude de l'existant a été faite.

2.1.1 Etude de l'existant

Afin de mieux comprendre le besoin, il était important pour nous de comprendre, comment se faisait la gestion de la capacité au sein de la direction des systèmes d'information jusqu'alors, comment se faisaient les évolutions de capacité. Pour ce faire, une enquête a été menée au sein de certains services afin d'avoir un échantillon de la gestion de la capacité au sein de la direction.

Comme suite à notre étude des lieux, relativement à la pratique de la gestion de la capacité en place, il en ressort que le niveau de maturité de notre système d'information, au niveau de la gestion de la capacité, nous remarquons les points suivants :

- ❖ Le monitoring des plateformes des différents départements se fait par un organisme externe en partenariat avec l'entreprise ; cet organisme se charge d'alerter l'entreprise, si la capacité de la plate-forme atteint certains seuils fixés.
- ❖ Les capacités sont définies aussi bien au niveau logiciel qu'au niveau de l'infrastructure, mais les besoins sont exprimés à l'organisme en charge de l'administration de la plateforme sous forme de capacité logicielle, en termes de « licence logicielle », et c'est le gestionnaire de la plateforme qui se charge du dimensionnement de l'infrastructure pour la plateforme

- ❖ Les extensions capacitaires sont donc appliquées lorsque l'on observe une atteinte des seuils capacitaires sur une longue période, durant l'année qui précédait, ou en cas d'incident.
- ❖ La décision d'extension capacitaire est prise par les chefs de chaque plateforme en fonction des rapports envoyés par les entreprises de supervision.
- ❖ Les prévisions capacitaires de chaque plateforme ne tiennent pas compte des autres plateformes qui y sont reliées
- ❖ Certains départements sont étroitement liés au business, et donc leurs prévisions capacitaires évoluent en fonction des besoins et estimations du business, par rapport aux statistiques, suivant certaines formules.

Le Tableau 2.1 présente une évaluation du niveau de maturité informatique d'une entreprise dans la gestion de la capacité.

TABLE 2.1 – Evaluation de la maturité informatique des entreprises [13]

Niveau	Caractéristiques
1 : Chaotique	• Notifications via appels téléphoniques • Help desk non centralisé • Pas de gestion de l'infrastructure
2 : Réactif	• Vue des composants • Réponse aux incidents • Monitoring des événements et alertes • Rapports formalisés des incidents • Responsabilités technologiques en silos
3 : Proactif	• Vue de la charge de travail • Prédit et prévient les problèmes de performance • Observe les tendances • Gestion de la disponibilité
4 : Service	• Vue des services • Monitoring et reporting niveau services • Accords de niveaux de services • Planification de la capacité par rapport à des scénarios
5 : Valeur	• Vue du processus métier • Lien entre les services IT et les processus métiers • Rapports en termes business • Mesure de l'efficacité et de l'effectivité du business • Continuité d'amélioration du service

Au vu de ce tableau et des éléments réunis lors de notre enquête, nous pouvons conclure que la maturité informatique de la direction est au niveau deux, à savoir **le niveau réactif**.

Il sera donc question pour nous d'élever le niveau de maturité vers le niveau **valeur**, afin d'avoir une vision de la capacité en relation avec le métier de l'entreprise.

2.1.2 Spécification des besoins

2.1.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de l'application à mettre en place sont les suivants :

- Le gestionnaire de capacité doit pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des éléments de capacité.
- Pouvoir ajouter, modifier ou supprimer une plateforme, et les éléments de capacité qu'elle possède.
- Consulter les rapports d'utilisation et de performance pour les éléments de capacité.
- Visualiser l'interaction entre les différentes plateformes et éléments de capacité.
- Faire des prévisions sur l'évolution des performances des éléments de capacités

2.1.2.2 Besoins non fonctionnels

Certains besoins non fonctionnels doivent être satisfaits par l'application, notamment :

- Etre conforme aux normes des applications de l'entreprise
- Etre évolutive, c'est-à-dire pouvoir être améliorée avec le temps
- Etre sécurisée, car la capacité du système d'information est très critique, les informations concernant cela se doivent d'être confidentielles. L'aspect de la sécurité visé ici est donc principalement la confidentialité, c'est-à-dire permettre uniquement à ceux qui en ont le droit l'accès à l'application.
- L'interface doit être adaptative, et respecter les normes de l'IHM.

2.1.2.3 Les acteurs du système

Un acteur définit un rôle, qu'un utilisateur peut jouer quand il interagit avec le système. Cet utilisateur pouvant être un humain, ou un autre système.

Les acteurs de notre système sont essentiellement le **gestionnaire de capacité**, le **responsable de plateforme** (qui joue le rôle d'analyste capacitaire dans notre processus) et l'**administrateur**. Nous avons en outre un utilisateur externe au système, à savoir l'**outil de surveillance d'une plateforme**, car il influence notre système par un cas d'utilisation, à savoir la gestion des données de performance, particulièrement l'ajout des données de performance.

2.1.2.4 Les cas d'utilisation

Un cas d'utilisation peut être défini comme une action ou une fonctionnalité offerte par le système, ou un comportement de ce dernier.

Partant des besoins à satisfaire par l'application, il en ressort plusieurs cas d'utilisation, que nous pouvons regrouper dans la Figure 2.2, qui représente le diagramme de cas d'utilisation global du système.

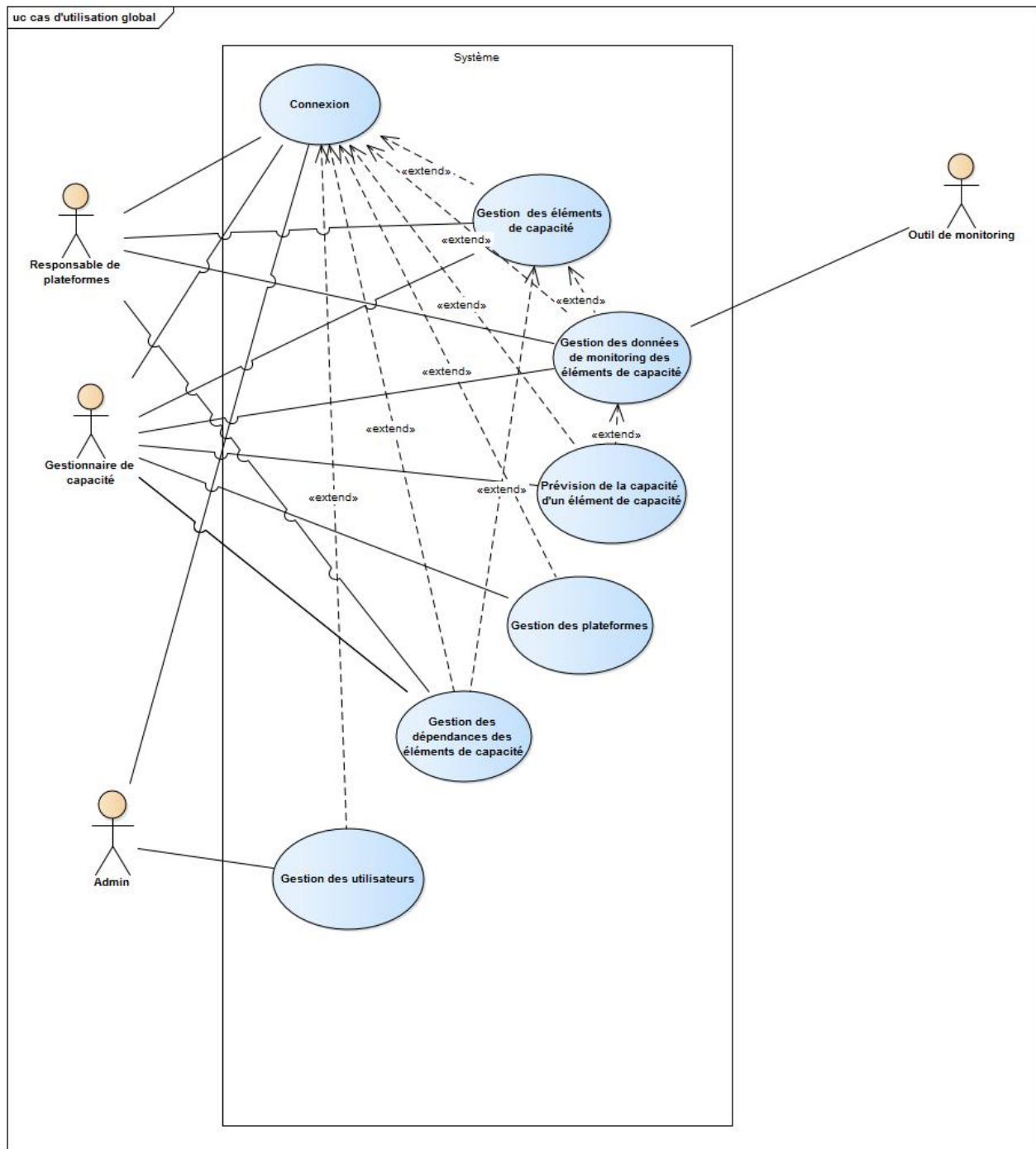


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation global du système

Dans ce diagramme, nous retrouvons les cas d'utilisation suivants :

- Connexion : C'est la première fonctionnalité du système, qui répond au besoin non fonctionnel de l'aspect sécuritaire du système, particulièrement la confidentialité des données, car seules les personnes autorisées doivent avoir accès aux informations sur la capacité de l'entreprise.
- Gestion des éléments de capacité : Un élément de capacité est vu ici comme toute ressource, matérielle ou logicielle, mais également tout service dont dispose la direction du système d'information, et qui doit faire partie de notre gestion capacitaire. Ce cas d'utilisation comprend les sous cas d'utilisation suivants :
 - Ajout d'un élément de capacité
 - Modification d'un élément de capacité
 - Suppression d'un élément de capacité
- Gestion des données de monitoring des éléments de capacité : Cette fonctionnalité permet d'aider le gestionnaire de capacité dans l'activité de monitoring des éléments de capacité. Il comprend les sous cas d'utilisation suivants :
 - Ajout des données de monitoring
 - Suppression des données de monitoring
 - Voir les données de monitoring d'un élément de capacité
 - Exporter les données de monitoring sur une période donnée
- Prévision de la capacité des éléments de capacité : Ce cas d'utilisation aidera le gestionnaire de capacité dans l'activité de planification de la capacité, en s'appuyant sur une ou plusieurs des méthodes vues plus haut concernant cette activité.
- Gestion des plateformes : Cette fonctionnalité du système est réservée au gestionnaire de capacité pour gérer les différentes plateformes sur lesquelles reposent les services de l'entreprise. Il comprend les sous cas d'utilisation suivants :
 - Ajouter une plateforme
 - Modifier une plateforme
 - Supprimer une plateforme
 - Consulter la liste des différentes plateformes et ses éléments de capacité
- Gestion des dépendances des éléments de capacité : Cette fonctionnalité permet au gestionnaire de capacité de pouvoir déterminer plus facilement les éléments de capacité potentiellement affectés par un changement apporté sur un autre élément de capacité. Le responsable de service est un autre acteur concerné par ce cas d'utilisation. Il comprend les sous cas d'utilisation suivants :
 - Ajouter une dépendance
 - Modifier une dépendance
 - Supprimer une dépendance
 - Consulter les différentes dépendances d'une plateforme
- Gestion des utilisateurs : Cette fonctionnalité est exclusivement réservée à l'administrateur du système. Il comprend des sous cas d'utilisation qui sont les suivants :
 - Ajout d'un utilisateur

- Définition des rôles d'un utilisateur
- Modification d'un utilisateur
- Suppression d'un utilisateur
- Consulter la liste des utilisateurs

Ces différents cas d'utilisation, et les interactions entre eux, sont présentés en détails dans les diagrammes de cas d'utilisation de la Figure 2.3 et de la Figure 2.4

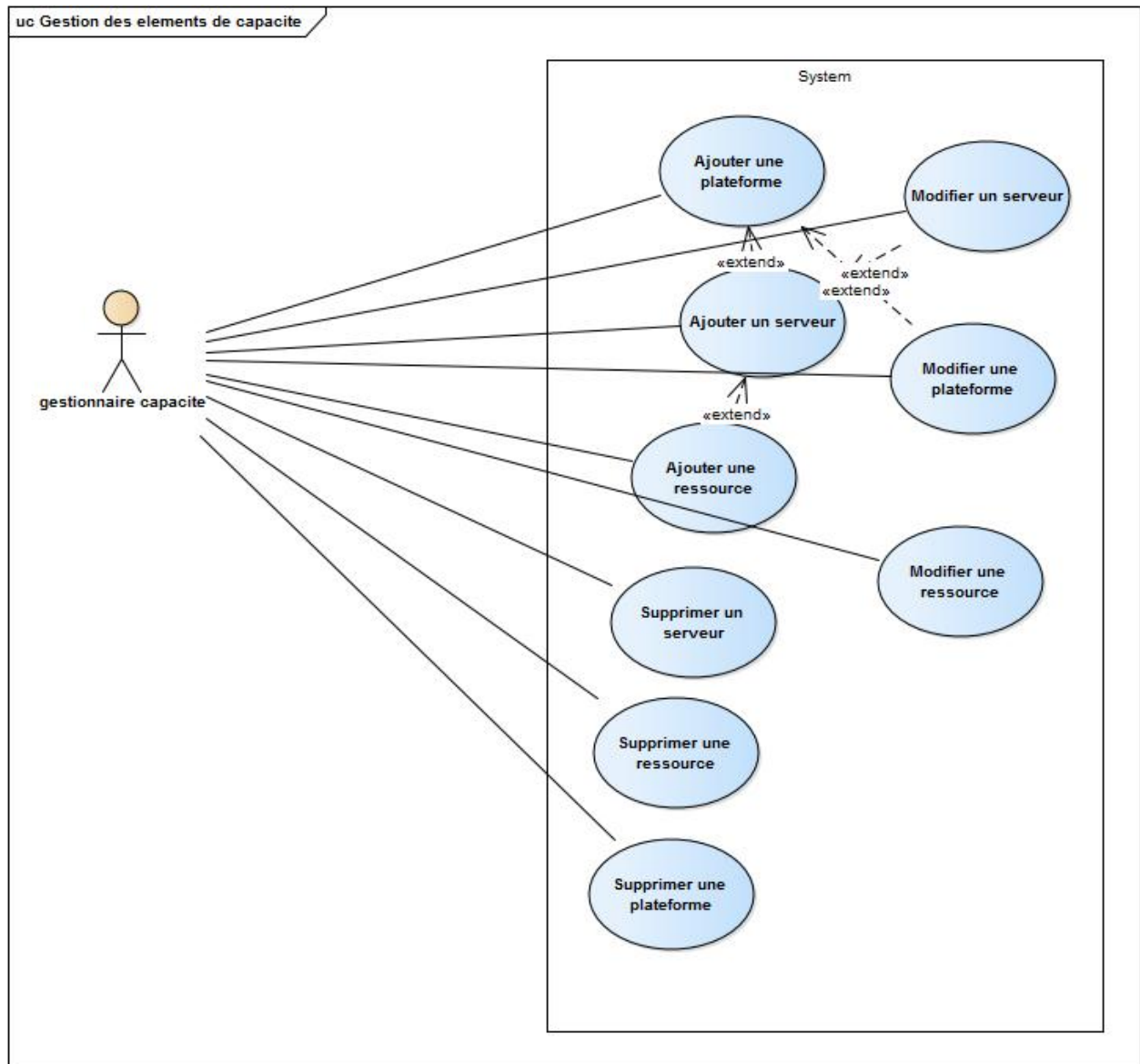


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé de la gestion des plateformes et des éléments de capacité

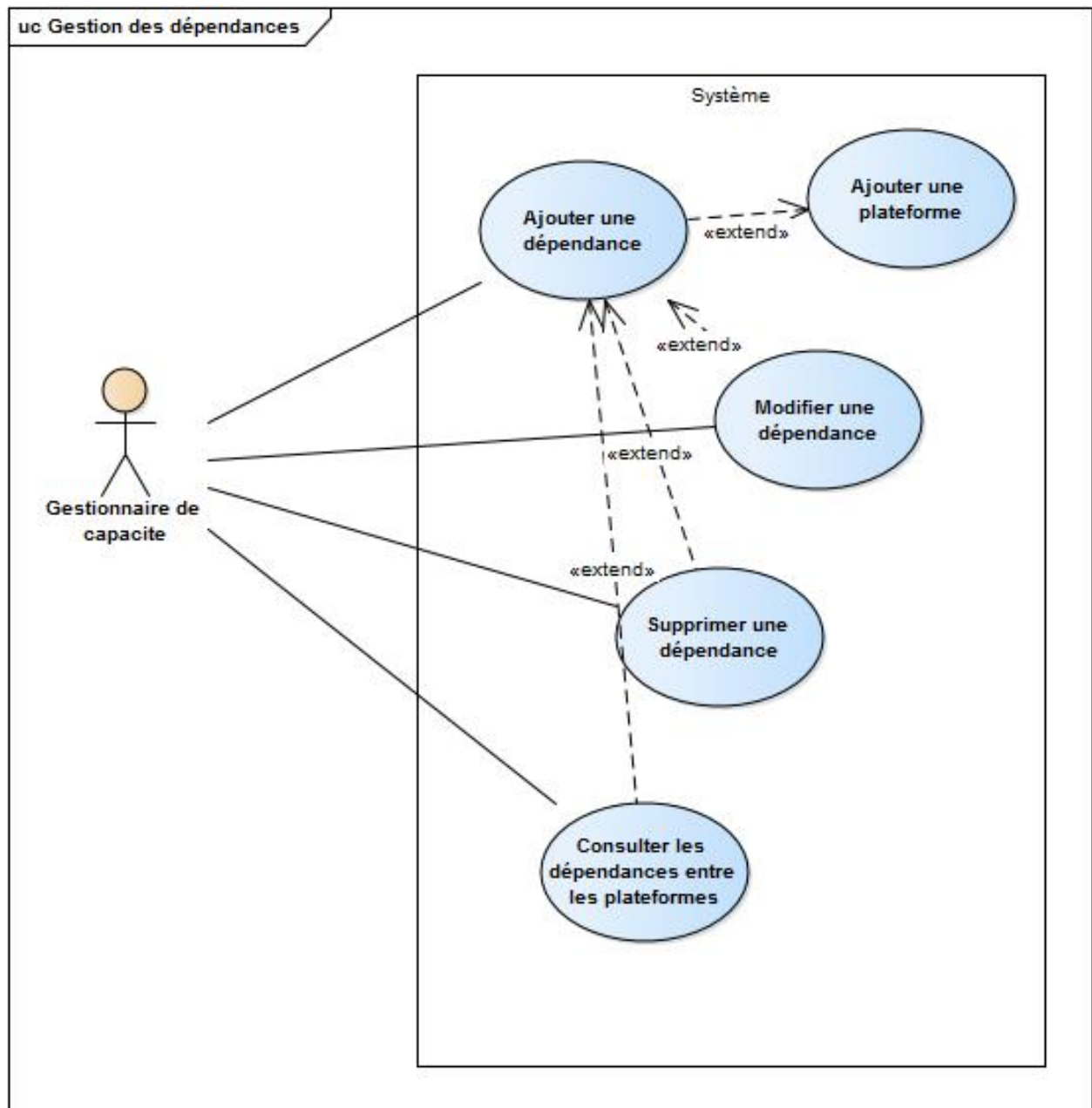


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation de la gestion des dépendances

2.2 Conception de la solution

Notre solution comprend d'abord un manuel de procédures mises en place pour la gestion de la capacité, ensuite une application web pour aider le gestionnaire de capacité à mener à bien sa mission. D'où nous présenterons d'abord une modélisation du processus métier de la gestion de

la capacité proposé, en s’inspirant du **BPM (Business Process Model)**,), puis nous présentons une conception de l’application web, en utilisant la modélisation **UML (Unified Modeling Language)**

2.2.1 Procédures du processus de gestion de la capacité

La mise en place du protocole de notre processus de gestion de la capacité s’est faite suivant la méthode **d’approche par processus**.

Suivant cette approche, nous avons donc suivi les étapes suivantes :

1. D’abord, la définition du macro-processus dans lequel se trouve le processus de gestion de la capacité : Ici, il s’agit du processus support à la fourniture de service ;
2. Ensuite, vient les différentes politiques à mettre en place pour effectuer notre processus ;
3. Après, la division de notre processus en sous processus, pour une meilleure granularité ;
4. Cette division aboutit à une cartographie de nos différents processus, où nous avons les différentes activités de chaque processus ;
5. Enfin, nous avons les différentes tâches associées à chaque activité. C’est une description de la cartographie obtenue.
6. Dans cette approche, il est également recommandé d’avoir un outil permettant d’aider à la réalisation de ce processus ou des différentes activités.

2.2.1.1 Définition du macro-processus

Le processus de gestion de la capacité se retrouve, suivant l’approche par processus, dans l’ensemble des processus supports pour la fourniture des services. ITIL le situe, en ce sens, dans le macro-processus de conception et de stratégie des services[3, 5]. Ceci se justifie par le fait que La gestion de la capacité fournit un point d’intérêt et de gestion pour toutes les questions relatives aux capacités et à la performance, liées à la fois aux services et aux ressources.[5] On retrouve, en outre, dans ce macro-processus, d’autres processus interagissant avec le processus de gestion de la capacité, à savoir [3] :

- Gestion des niveaux de service
- Gestion de la disponibilité
- Gestion de la continuité des services
- Gestion financière des services

2.2.1.2 Politiques pour le processus de gestion de la capacité

Pour tout processus, il est important de fixer certains comportements à adopter, certaines règles à respecter.

Les politiques sont ces règles, sous forme d’affirmations indiquant ce qui doit être fait pour mener à bien l’accomplissement d’un processus. La politique mise en place est retrouvée dans le manuel de procédures présenté en Annexe A.

2.2.1.3 Division du processus en sous-processus

Notre processus de gestion de la capacité est divisé en trois sous processus, selon le standard ITIL. Comme dit plus haut, il s'agit de :

- La gestion de la capacité niveau métier
- La gestion de la capacité des services
- La gestion de la capacité des ressources

La Figure 2.5 présente une modélisation selon le modèle BPM de l'interaction de ces sous processus.

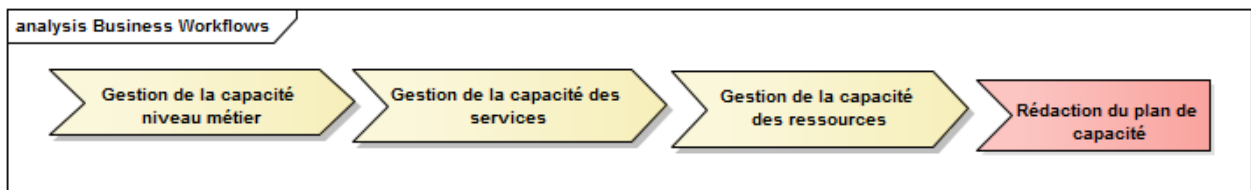


FIGURE 2.5 – Modèle de processus de gestion de la capacité

2.2.1.4 Cartographie du processus de gestion de la capacité

Différentes méthodes de représentation existent pour cartographier des processus. Nous avons choisi d'utiliser la notation **BPMN**, pour sa popularité, sa documentation complète, et du fait que nous possédions une expérience de cette notation.

La cartographie réalisée pour le processus de gestion de la capacité est retrouvée sur la Figure 2.6

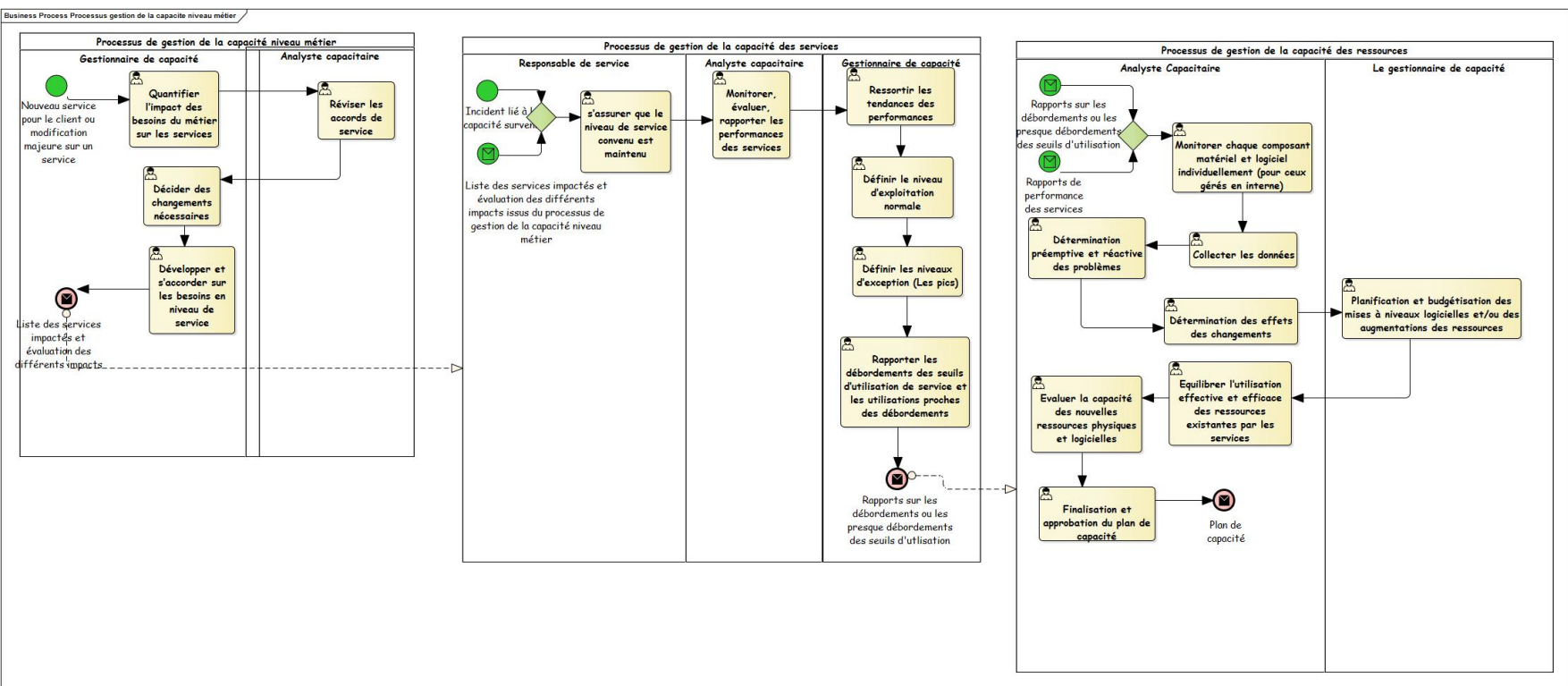


FIGURE 2.6 – Cartographie du processus de gestion de la capacité

Cette cartographie présente différentes activités des trois sous-processus. Les détails sur ces activités et les tâches à exécuter sont présentes dans le manuel de procédures retrouvé en annexe. Décrivons brièvement les différentes activités :

- * Gestion de la capacité niveau métier : L'objectif de ce processus est principalement la conversion des besoins du métier en des besoins en services du système d'information. L'évènement déclencheur de ce processus est le besoin d'ajout d'un nouveau service par le métier aux abonnés, ou la modification majeure sur un service existant. Nous avons donc en sortie les différents services existants impactés, avec quantification de cet impact (en termes de niveau de nombre de requêtes envoyées en plus par exemple). Cette sortie comprend également la liste des services devant être créés, pour répondre à ce nouveau besoin. Les acteurs de ce sous processus sont principalement le gestionnaire de capacité et l'analyste capacitaire.
- * Gestion de la capacité des services : Partant des estimations de besoins obtenus du processus de gestion de la capacité niveau métier, ce processus a pour objectif de monitorer, surveiller, analyser et faire des rapports sur la performance de la capacité au niveau des services de l'organisation, en particuliers les services potentiellement impactés par les besoins du métier. Il fournit en sortie les différents niveaux d'utilisation normale et exceptionnelle du service.
- * Gestion de la capacité des ressources : Ce processus permet d'élaborer le plan de capacité, partant des niveaux d'utilisation normale et exceptionnelle des ressources par les services du système d'information. C'est le processus final de la gestion de la capacité. C'est ici qu'est décidé s'il est nécessaire de faire des augmentations sur les ressources informatiques, tels que l'augmentation du disque dur ou de la mémoire vive par exemple.

2.2.2 Plateforme web

Une fois les procédures mises en place, il est question pour nous de fournir un outil d'aide à l'application de ces procédures.

2.2.2.1 Présentation de quelques cas d'utilisation

Se connecter :

Les scénarii de ce cas d'utilisation sont présentés dans le tableau 2.2

TABLE 2.2 – Description du scénario du cas d'utilisation de connexion

Nom du cas d'utilisation	Se connecter
Acteurs	Gestionnaire de capacité, responsable de service, administrateur
Description	Permet à tout utilisateur de se connecter au système
Préconditions	• Avoir un compte dans la base de données • Ne pas être connecté
Evènement déclencheur	Essayer d'accéder à l'application

Scénario normal	1. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe 2. Le système vérifie ses paramètres de connexion (son login, et le hashé MD5 de son mot de passe) en les comparant avec ceux dans la base de données 3. Les paramètres étant validés, le système vérifie le rôle de l'utilisateur dans la base de données 4. Le système accorde l'accès à l'interface principale de l'application à l'utilisateur authentifiée
Scénario alternatif	1. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe 2. Le système vérifie ses paramètres de connexion (son login, et le hashé MD5 de son mot de passe) en les comparant avec ceux dans la base de données 3. Les paramètres envoyées au système sont invalides (ne sont pas présentes dans la base de données) 4. Un message d'erreur est envoyé à l'utilisateur l'invitant à révérier ses paramètres de connexion 5. L'utilisateur corrige ou annule sa nouvelle entrée
Post Condition	• L'utilisateur a accès à l'interface graphique principale de l'application

Ajout d'une plateforme

Les scénarii de ce cas d'utilisation sont présentés dans le tableau 2.3

TABLE 2.3 – Description du scénario d'ajout d'une plateforme

Nom du cas d'utilisation	Ajouter une plateforme
Acteurs	Gestionnaire de capacité, responsable de département
Description	Permet aux différents acteurs d'ajouter une plateforme à prendre en compte par l'application
Préconditions	• Etre connecté en tant que Responsable de département ou gestionnaire de capacité
Evènement déclencheur	Cliquer sur le bouton « ajouter » du tableau de la liste des plateformes
Scénario normal	1. L'utilisateur entre les propriétés de la plateforme (Nom, Localisation, nature) 2. L'utilisateur valide ses entrées en cliquant sur le bouton ajouter 3. Le contrôleur vérifie puis valide les données entrées et les envoie au serveur 4. Le serveur enregistre les données envoyées par le contrôleur 5. En cas de succès, un message de confirmation est envoyée à l'utilisateur, et l'interface est mise à jour.

Scénario alternatif	1. L'utilisateur entre les propriétés de la plateforme 2. L'utilisateur valide ses entrées en cliquant sur le bouton ajouter 3. Le contrôleur vérifie mais invalide les données de l'utilisateur 4. Un message d'erreur descriptif est envoyé à l'utilisateur 5. L'utilisateur corrige ou annule sa nouvelle entrée
Post Condition	• La base de donnée est mise à jour avec le nouveau plateforme • L'interface de l'utilisateur affiche le nouveau plateforme

Ajout d'un élément de capacité

Les scénarii de ce cas d'utilisation sont présentés dans le tableau 2.4

TABLE 2.4 – Description du scénario d'ajout d'un élément de capacité

Nom du cas d'utilisation	Ajout d'un élément de capacité
Acteurs	Gestionnaire de capacité, responsable de service
Description	Permet d'ajouter un élément de capacité dans la base de données
Préconditions	• Etre connecté • Etre gestionnaire de capacité ou responsable de service
Evènement déclencheur	Cliquer sur le bouton « ajouter » du tableau de la liste des éléments de capacité
Scénario normal	1. L'utilisateur entre les propriétés de l'élément de capacité (Nom, type, Description, Valeur max, coût, etc.) 2. L'utilisateur valide ses entrées en cliquant sur le bouton ajouter 3. Le contrôleur vérifie puis valide les données entrées et les envoie au serveur 4. Le serveur enregistre les données envoyées par le contrôleur 5. En cas de succès, un message de confirmation est envoyée à l'utilisateur, et l'interface est mise à jour.
Scénario alternatif	1. L'utilisateur entre les propriétés de l'élément de capacité 2. L'utilisateur valide ses entrées en cliquant sur le bouton ajouter 3. Le contrôleur vérifie mais invalide les données de l'utilisateur 4. Un message d'erreur descriptif est envoyé à l'utilisateur 5. L'utilisateur corrige ou annule sa nouvelle entrée
Post Condition	• La base de donnée est mise à jour avec le nouvel élément de capacité • L'interface de l'utilisateur affiche le nouvel élément de capacité

Ajouter d'une relation de dépendance :

Les différents scénarii de ce cas d'utilisation et sa description sont retrouvés dans le tableau 2.5

TABLE 2.5 – Description du scénario d’ajout d’une relation de dépendance

Nom du cas d’utilisation	Ajouter une relation de dépendance
Acteurs	Gestionnaire de capacité, responsable de plateforme
Description	Permet d’ajouter une relation de dépendance entre deux plateformes. Une plateforme B dépend d’une plateforme A signifierait que B pourrait recevoir des données de la plateforme A, et donc toute modification sur la plateforme A pourrait influencer la plateforme B.
Préconditions	Les deux plateformes concernées par la dépendance ont déjà été ajoutées dans le système.
Evènement déclencheur	Cliquer sur le bouton « ajouter » du tableau de la liste des relations de dépendance
Scénario normal	1. L’utilisateur choisit la plateforme source de la relation de dépendance 2. L’utilisateur choisit la plateforme de destination de la relation de dépendance 3. L’utilisateur précise le type de communication de la dépendance 4. L’utilisateur valide son entrée 5. Le contrôleur vérifie et valide les entrées de l’utilisateur et les envoie au serveur 6. Le serveur vérifie et valide les données du contrôleur et demande leur persistance en base de données 7. La base de données sauvegarde les nouvelles entrées 8. L’interface de l’utilisateur est mise à jour avec les nouvelles entrées
Scénario alternatif	1. L’utilisateur choisit la plateforme source de la relation de dépendance 2. L’utilisateur choisit la plateforme de destination de la relation de dépendance 3. L’utilisateur précise le type de communication de la dépendance 4. L’utilisateur valide son entrée 5. Le contrôleur vérifie et valide les entrées de l’utilisateur et les envoie au serveur 6. Le serveur vérifie et invalide les données de l’utilisateur 7. Un message d’erreur apparaît à l’écran, invitant l’utilisateur à revoir ses données.
Post Condition	La base de données est mise à jour avec la nouvelle relation de dépendance

Ajout des données de monitoring d'un élément de capacité via un fichier csv :

Les différents scénarii de ce cas d'utilisation et sa description sont retrouvés dans le tableau 2.6

TABLE 2.6 – Description du scénario d'ajout des données de monitoring via un fichier CSV

Nom du cas d'utilisation	Ajout des données de monitoring d'un élément de capacité via un fichier csv
Acteurs	Responsable de plateforme, gestionnaire de capacité
Description	Permet d'ajouter des données de monitoring d'un élément de capacité, à travers un fichier csv
Préconditions	Etre connecté en tant que responsable de plateforme ou gestionnaire de capacité
Evènement déclencheur	Cliquer sur le bouton « gestion des données de performance »
Scénario normal	1. L'utilisateur choisit l'élément de capacité dont on veut ajouter les données de monitoring 2. Le système présente à l'utilisateur le format devant être respecté par le fichier 3. L'utilisateur choisit le fichier contenant les données de monitoring, en parcourant les fichiers via l'explorateur de fichiers 4. Le fichier choisi est importé sur le serveur 5. Les informations de performance contenues dans la base de données sont chargées pour l'élément de capacité concerné 6. Un message de confirmation de fin de chargement est envoyé à l'utilisateur
Scénario alternatif	1. L'utilisateur choisit l'élément de capacité dont on veut ajouter les données de monitoring 2. Le système présente à l'utilisateur le format devant être respecté par le fichier 3. L'utilisateur choisit le fichier contenant les données de monitoring, en parcourant les fichiers via l'explorateur de fichiers 4. Le fichier choisi est importé sur le serveur 5. Le format du fichier est incorrect et ne correspond pas à celui attendu 6. Un message d'erreur est envoyé à l'utilisateur afin qu'il revoie la structure du fichier
Post Condition	La base de données est mise à jour avec les nouvelles informations de performance

Prédiction de la capacité d'un élément de capacité :

Les différents scénarii de ce cas d'utilisation et sa description sont retrouvés dans le tableau 2.7

TABLE 2.7 – Description du scénario de prédiction de la capacité d'un élément de capacité

Nom du cas d'utilisation	Prédiction de la capacité d'un élément de capacité
Acteurs	Le gestionnaire de capacité
Description	Permet au gestionnaire de capacité de prévoir l'état capacitaire des systèmes
Préconditions	Avoir chargé les données de monitoring de l'élément de capacité concerné
Evènement déclencheur	Cliquer sur le bouton « Prédiction des éléments de capacité » du menu
Scénario normal	1. Le gestionnaire de capacité choisit l'élément de capacité dont on souhaite faire la prédiction 2. Il choisit si l'on veut faire cette prédiction en fonction des données du métier ou pas, et en fonction des plateformes dont il dépend ou pas 3. Si l'on veut faire en fonction des besoins du métier, il entre le fichier contenant les données du métier pour la période dont on possède les données de monitoring 4. Il choisit la période sur laquelle il veut faire la prédiction et valide 5. Le système fait un appel de service web vers le module de prédiction avec les différents paramètres du gestionnaire de capacité 6. Le module retourne les valeurs prédites 7. L'interface est mise à jour avec les nouvelles valeurs prédites dans un graphe
Scénario alternatif	1. Le gestionnaire de capacité choisit l'élément de capacité dont on souhaite faire la prédiction 2. Aucune ou pas assez de données de performance n'existe pour l'élément de capacité dont on veut faire la prédiction 3. Le système renvoie une erreur à l'utilisateur pour lui signaler l'insuffisance de données
Post Condition	Aucune post condition pour ce cas d'utilisation

2.2.2.2 Les différentes entités du système

Pour répondre aux différents cas d'utilisation précédemment présentés, notre système est constituée de plusieurs entités, que nous appellerons **classe**. Une classe, est donc vue ici comme une description d'un groupe d'objets ayant des propriétés, des relations et des sémantiques communes[19], propre à un domaine donné. En outre, une classe représente une abstraction d'un élément du monde physique, relativement au domaine traité. Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent les différentes classes dont est constitué notre système, avec une description de chacune d'elle ainsi que ses attributs.

Department :

Cette classe symbolise la plus petite entité hiérarchique de l'entreprise, ayant un objectif précis pour le métier, et possédant un ensemble de plateformes et un chef, ou responsable. Un département possède donc comme attributs :

- Son nom
- Une description de l'objectif du département

Plateforme :

Une plateforme est un ensemble de serveurs mis en commun permettant de réaliser une tâche précise. Une plateforme appartient à un département en particulier et est reconnu par son nom.

Responsable :

Tout département a une ou plusieurs personnes en charge des différentes ressources et plateformes qui lui sont attribuées. Cette personne est modélisée dans notre système par la classe responsable. Elle possède donc comme attributs :

- Nom : Qui est le nom du responsable
- Son téléphone : où l'on pourra le contacter en cas de soucis
- Une adresse email : Autre moyen de le contacter.

Serveur :

Un serveur est un ordinateur avec des caractéristiques particulières permettant de répondre à un besoin précis, d'effectuer une ou plusieurs tâches précises. Dans le cadre de notre problème, il peut être physique ou virtuel. Les attributs d'un serveur sont donc les suivants :

- Son nom
- Sa localisation géographique, qui est ici le quartier où il se trouve
- Sa nature, à savoir s'il s'agit d'un serveur physique ou virtuel.

Dépendance :

Cette classe représente la relation de dépendance entre les plateformes. L'on dit qu'une plateforme B dépend d'une autre A lorsque B reçoit des requêtes ou fichiers venant de A, et donc que la modification de la capacité de la plateforme A influence celle de la plateforme B. Ainsi, les attributs que nous retenons pour cette classe les attributs suivants :

- Plateforme Source : ici, la plateforme A de notre exemple plus haut
- Plateforme Destination

- Protocole de communication : Les différentes plateformes dépendantes ont une connexion via le réseau. Cet attribut permet donc de spécifier quel protocole est utilisé entre les deux plateformes.

Elément de capacité :

Un élément de capacité est vu ici comme tout composant, de type ressource ou service, de granularité minimale dont les performances peuvent être mesurées et utilisées dans le processus de gestion de la capacité. Les attributs d'un élément de capacité nécessaires pour répondre à notre problème sont les suivants :

- Nom
- Type
- Description
- Unité de mesure
- Capacité maximale
- Coût
- Valeur seuil
- Outil de surveillance
- Fréquence de collecte (des données de performance)

Mesure de capacité :

Les différentes mesures de capacité obtenues sur les éléments de capacité sont représentées par cette classe, qui a comme attributs :

- La date de la mesure
- La valeur minimale
- La valeur maximale
- La valeur moyenne

La modélisation UML propose la notion de diagramme de classe pour résumer la description faite ci-haut et ajouter en plus l'interaction entre les différentes classes. Notre diagramme est représenté à la figure 2.7

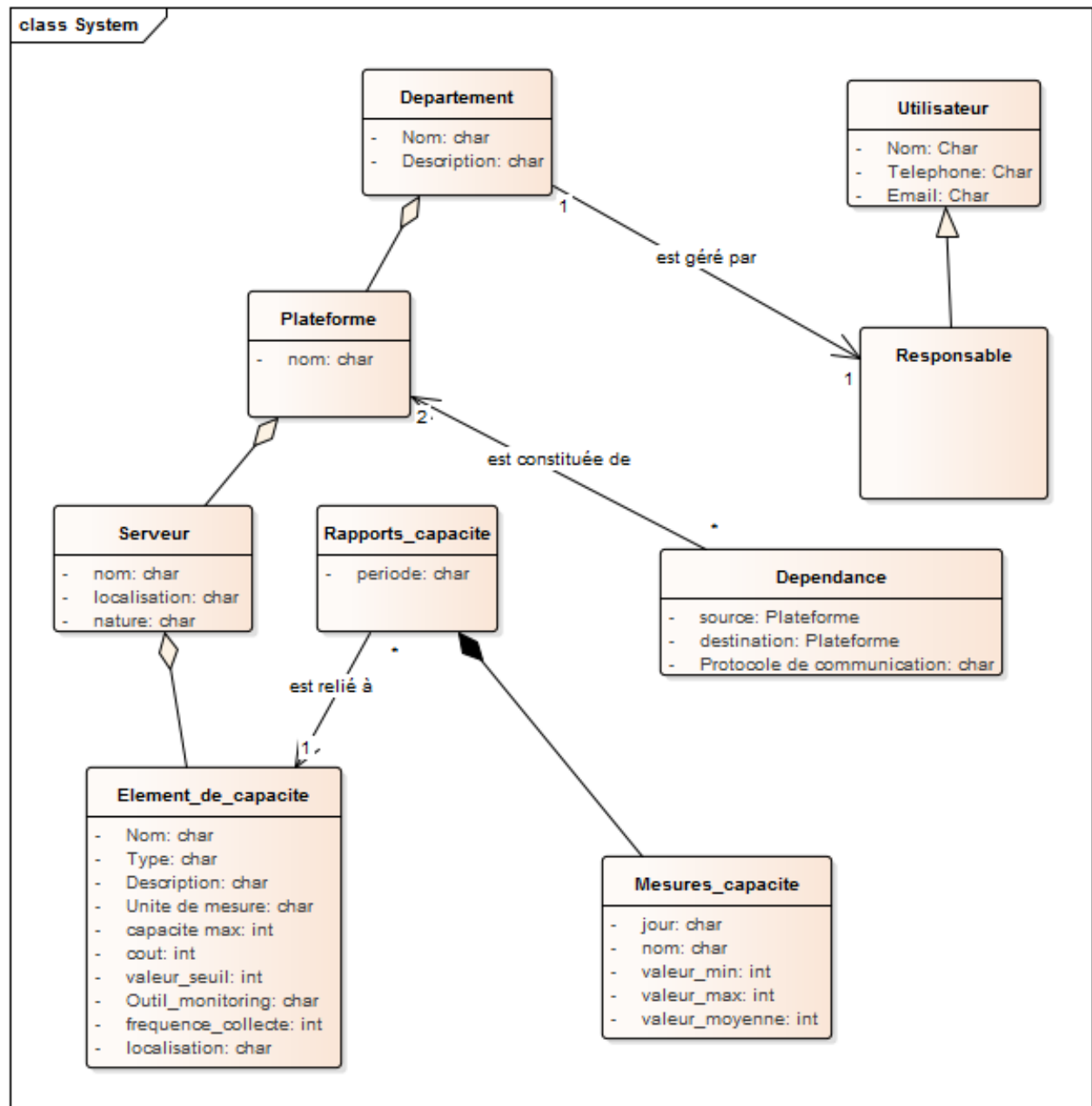


FIGURE 2.7 – Diagramme de classes du système

Ce diagramme de cas d'utilisation a donc abouti à une modélisation de notre base de données. Notre base de données, suite à différentes normalisations de cette dernière, est modélisée à la Figure 2.8

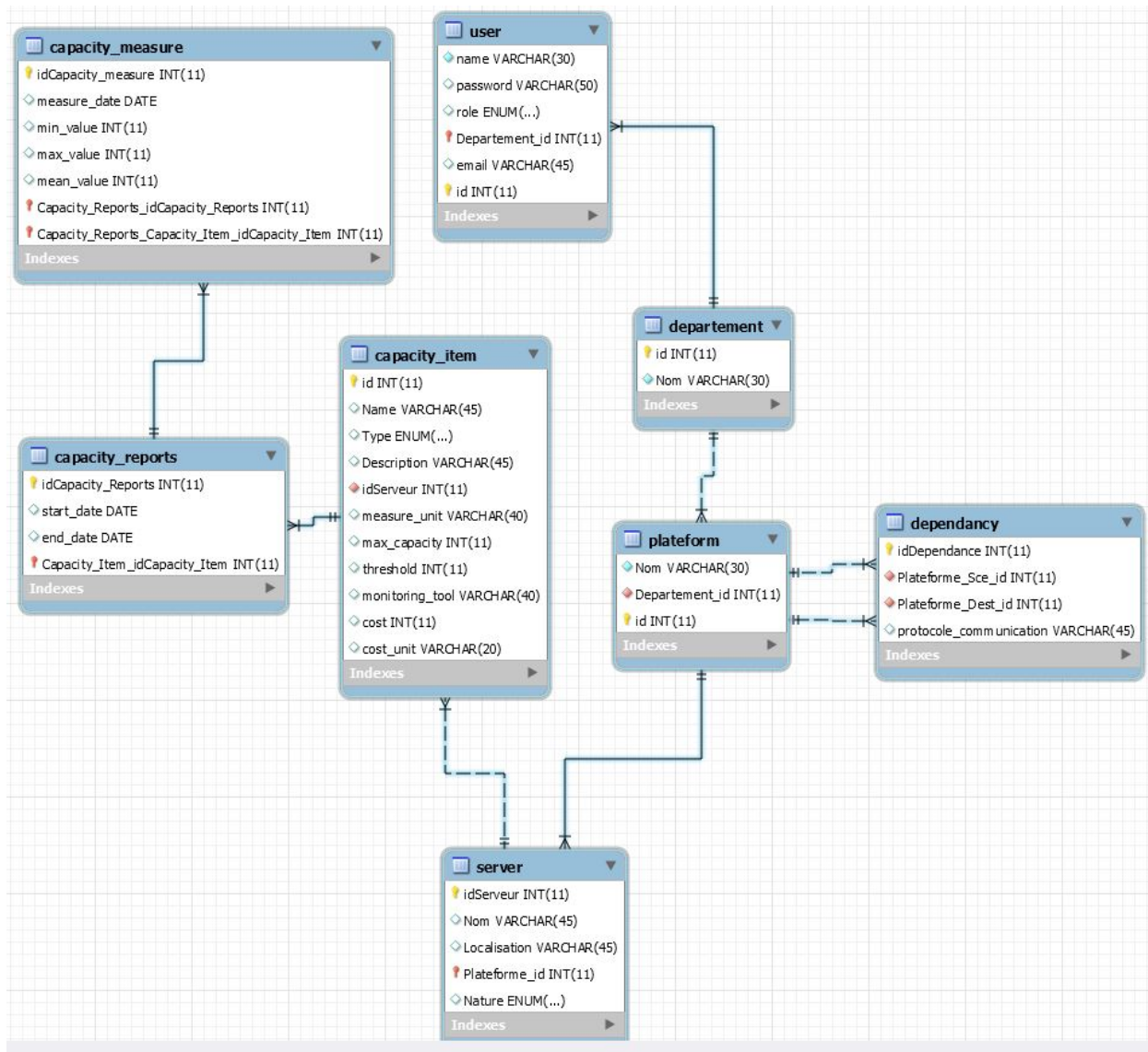


FIGURE 2.8 – Modélisation de la base de données

2.2.2.3 Architectures globales du système

Architecture physique :

Cette architecture a pour objectif la représentation de la distribution du matériel dans notre solution. Il s'agira principalement des différents serveurs impliqués dans la mise en œuvre de notre solution. Elle est représentée à la Figure 2.9

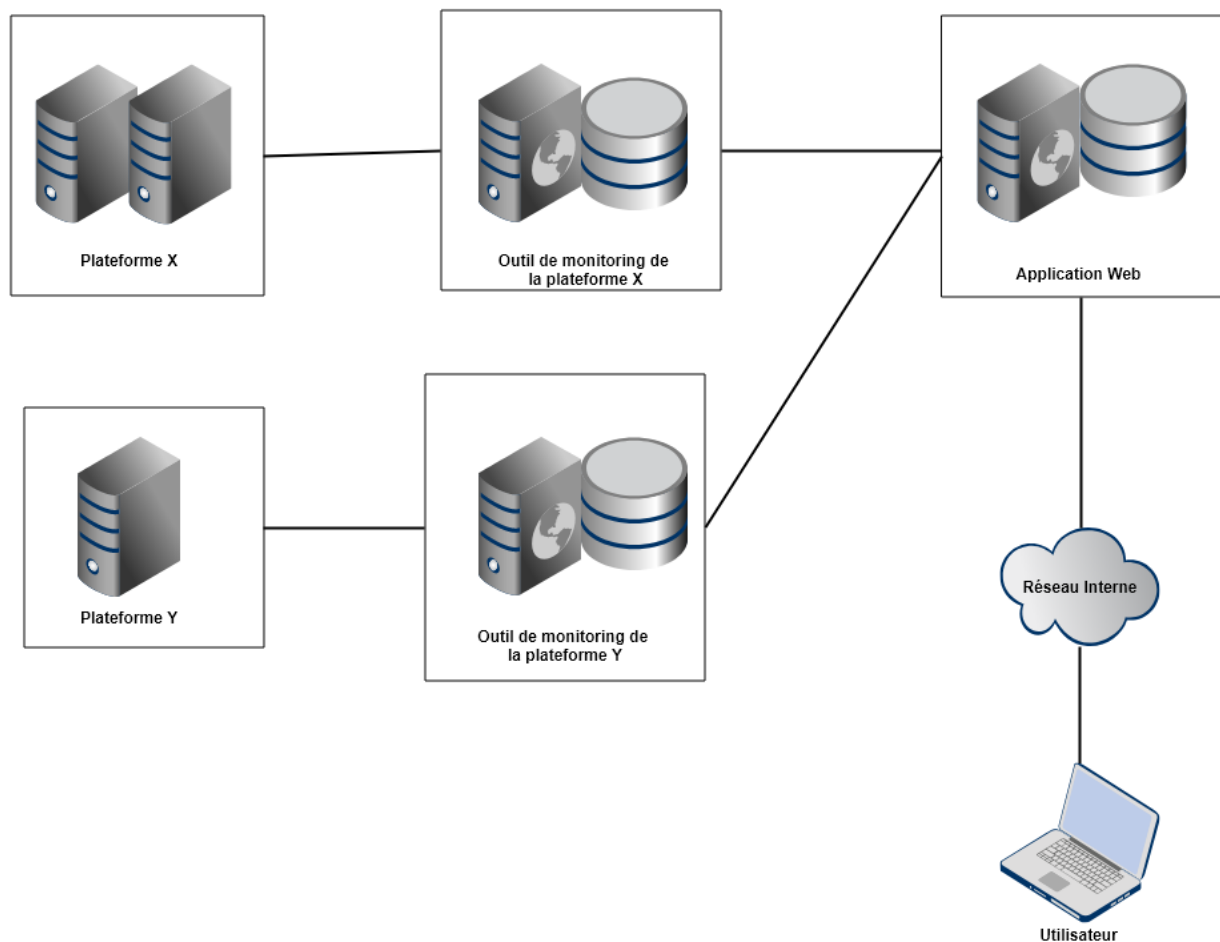


FIGURE 2.9 – Architecture physique

Dans cette architecture, on retrouve quatre principaux blocs à savoir :

- Les plateformes de l'entreprise, qui jouent un rôle précis pour le métier, et sont constitués de différents serveurs monitorés
- Les outils de monitoring : Qui surveillent les différentes plateformes, sont installées sur d'autres serveurs, pouvant être distincts de ceux de la plateforme surveillée et les données de performance sont récupérées ou déposées sur notre application web.
- Le serveur de l'application web, où est déployée l'application communique avec les serveurs des outils de monitoring pour collecter les données de performance des différentes plateformes
- Le réseau interne, qui représente l'intranet de l'entreprise. Y sont connectés les différents serveurs de l'entreprise ainsi que les employés.

Architecture technologique

Il est question pour nous dans cette architecture de présenter les différentes technologies utilisées pour la résolution de notre problème, et comment elles interagissent. La figure présente notre architecture technologique

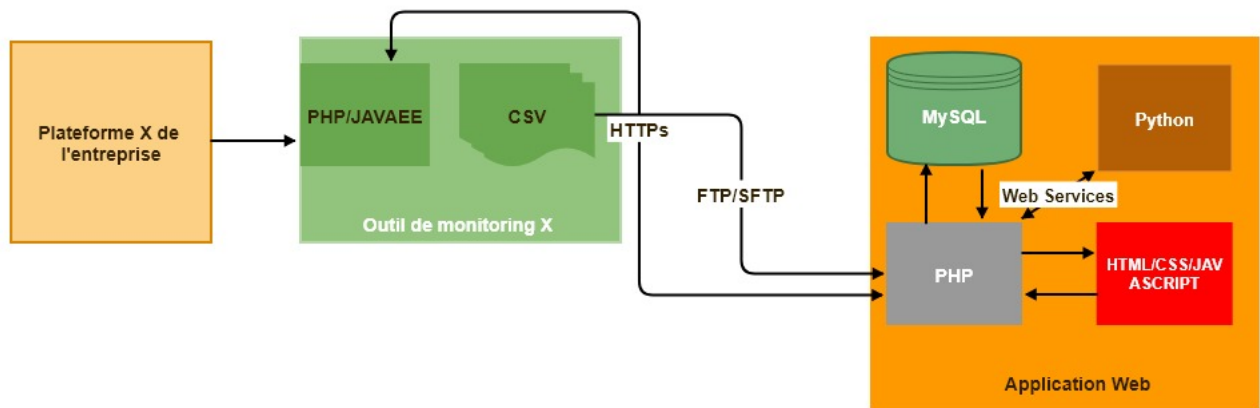


FIGURE 2.10 – Architecture Technologique

Sur cette architecture, on retrouve différentes technologies, à savoir :

- PHP : Pour PHP HyperText Preprocessor, est un langage de script utilisé pour la réalisation des sites web[23]. C'est donc ce langage que nous avons utilisé pour notre application web.
- CSV : Mis pour Comma-Separated Values, est un type de fichier structuré, où les données suivent une structure données, sous forme de tableau, où les colonnes sont délimitées par un séparateur, généralement une virgule (,) ou un point-virgule (;). C'est ce type de fichier qui est utilisé par les outils de monitoring pour sauvegarder la sauvegarde des données de monitoring, que nous utilisons.
- https : Signifie HyperText Transfer Protocol Secure, est un protocole de la couche application, selon le modèle en couche OSI du réseau. Il permet d'effectuer des requêtes vers un serveur web. Ici, les requêtes effectuées sont principalement des appels de services web par notre application web vers les outils de monitoring.
- FTP/SFTP : Le (Secure) File Transfer Protocol, est lui aussi un protocole de la couche application, destiné au transport des fichiers sur le réseau. Il est utilisé pour pouvoir déplacer les fichiers csv contenant les données de performance et générés par un outil de monitoring.
- Python : En tant que langage de programmation interactif, orienté objet et interprété[24], Python est le langage de prédilection pour les gros calculs, en particuliers les calculs d'analyse de données. Ces calculs sont justement utilisés par notre application pour pouvoir faire de la prédiction capacitaire, utilisant des méthodes de régression linéaire et de séries temporelles.
- MySQL : MySQL est un système de gestion de base de données gratuit et recommandé par l'entreprise. Il s'appuie sur le langage SQL.

- HTML : C'est un langage de balisage, interprété par les navigateurs web, permettant de réaliser des pages web.
- CSS : Mis pour Cascade Style Sheet, c'est un langage de style utilisé pour ajouter du style aux pages web.
- Javascript : C'est un langage de programmation de scripts, utilisé pour ajouter du dynamisme dans les pages web.

Nous avons donc d'abord, une plateforme donnée de l'entreprise, qui envoie des données de performance à un outil de monitoring. Cet outil, qui est une application, peut être développée en PHP ou Java. L'outil récupère et sauvegarde les données de performance dans une base de données ou dans des fichiers CSV. Ensuite, ces données de performance sont déposées sur le serveur de notre application, via le protocole FTP, ou sont récupérées via des requêtes HTTP à l'API offert par l'outil de monitoring, lorsqu'il existe. Les données de performance recueillies sont ensuite sauvegardées dans notre base de données MySQL, et servent de jeu de données pour les prédictions faites via un programme Python. Ces prédictions sont obtenues à travers des appels de services web entre notre application en php et le programme Python. Enfin, les données sont affichées à l'utilisateur final en utilisant les technologies HTML/CSS/Javascript supportées par le navigateur Web.

Architecture logique :

C'est la vue qui montre l'abstraction du système sous forme d'objets ou de classes. Cette architecture est importante pour la réalisation de l'application et le choix de notre architecture se fait suivant certaines contraintes à savoir :

- La réutilisabilité : Les différents composants doivent pouvoir être utilisés
- Parallélisme : L'application doit pouvoir être déployée et utilisée sur plusieurs différentes machines
- Maintenance : Une maintenance aisée doit pouvoir se faire, et la maintenance d'un composant doit le moins possible influencer celle d'un autre composant

Compte tenu de ces différentes contraintes, nous optons pour l'utilisation des patrons de conceptions, qui ont été élaborés afin de répondre à ces différentes contraintes. Nous choisissons ainsi de combiner une architecture en couches à une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

La figure 2.11 présente l'architecture que nous avons choisi d'adopter pour notre solution.

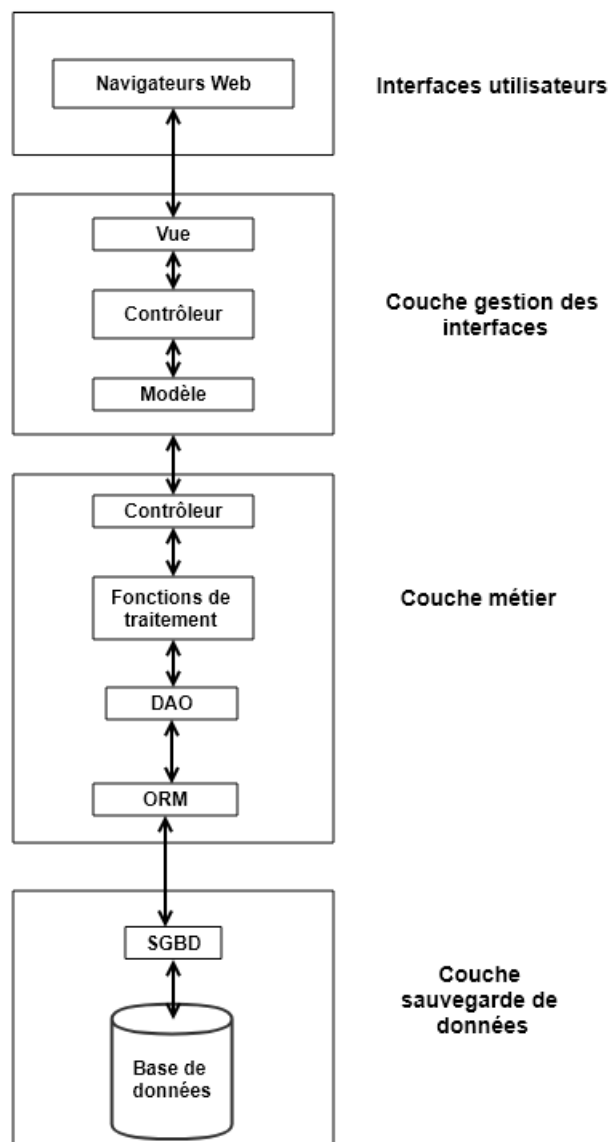


FIGURE 2.11 – Architecture Logique

Notre architecture se divise en 4 couches :

- **L'interface de l'utilisateur** : Cette couche représente les différents utilisateurs, qui accèdent à l'application grâce à leur navigateur web.
- **La couche de gestion des interfaces graphiques** : Cette couche rassemble les différents composants permettant l'interaction entre l'utilisateur et l'application web. Cette couche comprend trois sous couches, inspirés du patron de conception MVC, à savoir :
 - La vue : Qui permet de générer les pages web affichées à l'utilisateur, et de récupérer ses différentes actions

- Le contrôleur : Qui reçoit les informations saisies par l'utilisateur à travers la vue, et envoie également les informations à afficher à cette dernière. Les informations reçues sont vérifiées, pour des raisons de sécurité et de cohérences, avant d'être envoyées à la couche suivante, ou de renvoyer un message d'erreur à l'utilisateur.
- Le modèle : Qui est une représentation des différentes classes du système au niveau des interfaces. C'est avec cette couche qu'interagit notre contrôleur car elle permet de réaliser des actions directement avec les entités du système.
- **La couche métier** : ici se trouve le cœur du système, car comprend les différentes fonctionnalités clés du système, permettant de répondre aux besoins. Dans cette couche se trouvent les entités telles que :
 - Un contrôleur, qui effectue un deuxième contrôle sur les entrées de l'utilisateur, mais également des requêtes faites par le modèle de la couche supérieure.
 - Les fonctions de traitement : C'est cette entité qui se charge d'effectuer les différentes opérations sur lesquelles repose le système. Les opérations telles que les traitements des fichiers et les prévisions capacitaires sont donc retrouvées à ce niveau.
 - Le DAO : Mis pour Data Access Object, est un objet d'accès aux données, permettant d'effectuer les différentes opérations sur un objet, tel qu'on aimerait le faire dans la base de données. Ces opérations peuvent être la création, la lecture, la modification et la suppression. On les regroupe généralement dans le cycle CRUD (Create – Read – Update – Delete). Mais afin d'ajouter un niveau d'abstraction entre ces objets et la base de données, vient la couche suivante qu'est l'ORM.
 - L'ORM : Le mapping objet-relationnel, ou en anglais Object-Relationnal Mapping, est un objet qui crée l'illusion de manipuler directement la base de données, sous forme d'objet. Cette technique permet ainsi de faciliter le travail du DAO, qui n'aura plus besoin de construire les requêtes vers la base de données, car ces dernières sont intrinsèquement gérées par l'ORM.
- La dernière couche, la **couche de sauvegarde de données**, est la couche permettant les persistance des données issues des différents traitements de la couche supérieure, la couche métier. On y retrouve :
 - Le SGBD : c'est le système de gestion de la base de données. C'est lui qui reçoit les différentes requêtes générées par l'ORM pour les interpréter et les appliquer dans la base de données.
 - La base de données : C'est la couche de persistance proprement dite. Nos données ayant des relations entre elles, nous utilisons ici une base de données relationnelle pour sauvegarder les différentes informations du système.

2.3 Bilan du chapitre

Ce chapitre avait pour but de présenter notre approche et méthodologie pour apporter une solution à notre problème. Pour ce faire, il était essentiel pour nous de d'abord procéder à une analyse, où nous avons effectué une étude de l'existant et la spécification des différents besoins ; cette analyse a conduit à la conception de la solution, à travers la modélisation BPMN du processus mis en

place, et la réalisation de différentes architectures et la présentation de certains cas d'utilisation. Le chapitre suivant présente donc l'implémentation de la dite solution.

IMPLÉMENTATION ET RÉSULTATS

Ce chapitre présente d'abord le contexte de mise en œuvre de la solution, puis les différents langages et outils utilisés, en passant par les algorithmes implémentés. Une fois l'implémentation faite, des résultats sont obtenus.

3.1 Périmètre initial

Selon les recommandations ITIL, l'implémentation d'un CMIS doit se faire de manière progressive, c'est-à-dire commencer sur une plateforme ou un périmètre défini et s'étendre au fur et à mesure au reste du système d'information.

La plateforme choisie pour le début de notre implémentation est la plateforme de provisioning d'Orange Cameroun. Présentons brièvement ce contexte de travail.

OCM, entreprise de télécommunications, est divisée en plusieurs directions, toutes sous la tutelle de la direction générale. Parmi ces directions se trouve la DTI (Direction Technique et Informatique). C'est ici que se fait toute la gestion du parc informatique et du réseau de télécommunications. Elle est à son tour divisée en directions, à savoir la DSI, la direction RUN, la direction de développement réseau et la direction de sécurité IT et Network. La DSI, cible de la gestion de la capacité, est à son niveau divisée en départements. Chaque département en services ayant une mission précise. La plateforme de provisioning est gérée par le service Evolution appartenant au département OSS/BSS.

C'est le département en charge de la gestion des plateformes de services directement offerts au client, par l'entreprise via les relations clients.

Comme dit plus haut, c'est dans ce département que se trouve le service Evolution dans lequel nous avons effectué notre stage. Ce département a, sous sa responsabilité, différentes plateformes, notamment :

- **L'IN** : L'Intelligent Network est, dans notre contexte, la plateforme chargée de la facturation des clients. Sa surveillance et son administration se font par le GNOC, un organisme

partenaire d'OCM. Le GNOC envoie des rapports sous forme de fichier Excel au responsable de la plateforme à OCM.

- **Platine** : C'est la plateforme de collecte. En effet, les différentes informations sur les transactions d'un client sont enregistrées dans des fichiers appelés CRA (Compte rendus d'appel) ou CDR (Call Details Records en anglais). Ces fichiers servent à la facturation du client, ou pour servir au BI. La collecte consiste donc à récupérer ces différents fichiers sur les équipements où ils se trouvent, y effectuer des traitements (de nettoyage par exemple) et fournir une interface à d'autres plateformes voulant accéder à ces informations, comme l'IN, chargé de la facturation.
- **Orange Money** : C'est la plateforme du service de monnaie mobile fourni par l'opérateur. Son administration et sa surveillance sont également sous-traitées.
- **BSCS** : C'est la plateforme qui reçoit les différentes commandes d'opérations à effectuer pour un abonné, et les services à activer. Ces opérations viennent des applications web qui servent d'interface pour la relation client. Et ensuite, les opérations sont envoyées au système de provisioning.
- **Le système de provisioning** : C'est le système jouant un rôle de médiation entre la plateforme BSCS et les équipements côté réseau, tel que la plateforme IN, et le HLR. C'est sur ce système que nous commencerons l'implémentation de notre CMIS. Ce choix vient du fait que l'outil de monitoring niveau service et de remonté des indices de performance de ce système a été fait par nous. L'outil, que nous avons nommé **Mediation Supervisor**, procède par traitement des fichiers logs générés par le système, pour en ressortir différentes informations, qui sont stockées dans une base de données [26]. Les informations stockées sont réutilisées à des fins de reporting, et/ou exportées au format CSV, pour par exemple être envoyés au CMIS.
- **La plateforme USSD** : C'est la plateforme permettant de recevoir et de traiter des requêtes USSD.
- **SMSC** : Plateforme offrant la possibilité d'envoyer et de recevoir des SMS.
- **Autres applications web** : C'est l'ensemble des applications webs, développées en interne, ou achetées, permettant de faciliter la tâche au service et à la relation client.

3.2 Application de la gestion de la capacité au système de provisioning

Le système de provisioning utilisé est Kabira Provisioning and Service Activation, KPSA est la solution achetée par Orange Cameroun à Kabira. La plateforme est constituée d'un ensemble de serveurs, virtualisés sur le système **VMware**.

Au niveau des ressources, la plateforme étant virtualisée, elle est monitorée par l'outil vSphere de VMware, pour connaître l'état de la machine physique, et par son outil vRealize Operations Manager, qui permet de voir l'état des ressources allouées à la machine virtuelle. Il permet en outre d'effectuer une extraction de rapport d'utilisation sur une période donnée, pour des données n'étant pas anciennes de plus de 30 jours.

Les différents éléments de capacité, niveau ressource, et leur indice de performance, fournis par Vrealize, sont représentés dans le tableau ci-après **Se connecter** Les scénarii de ce cas d'utilisation sont présentés dans le tableau 3.1

TABLE 3.1 – Ressources de la plateforme de provisioning

Elément de capacité	Indice de performance
CPU	Pourcentage d'utilisation moyen par jour
Disque dur	Vitesse de lecture et d'écriture
RAM	Quantité de RAM utilisée

Au niveau service, la plateforme est surveillée par Mediation Supervisor, qui fait la remontée des indices de performance du système. L'élément de capacité niveau service ici est le nombre de commandes reçues, et le nombre de requêtes envoyées aux équipements. Les indices de performance ici sont :

- Le nombre de commandes et requêtes réussies
- Le nombre de commandes et requêtes échouées
- La quantité totale traitée par jour
- Le temps de traitement moyen des requêtes.

3.3 Algorithmes utilisés

Certaines fonctionnalités, notamment la présentation des dépendances entre les plateformes et la prédiction de la capacité, ont nécessité l'implémentation de certains algorithmes.

3.3.1 Parcours d'arbres pour les dépendances entre les plateformes

Etant donné qu'il n'est demandé à l'utilisateur, d'après notre conception, d'entrer les plateformes sources et destination de deux plateformes, il est nécessaire pour nous de pouvoir ressortir toutes les plateformes pouvant être atteintes partant d'une plateforme donnée. Cette problématique a été résolue avec le principe du parcours des arbres.

Dans notre modélisation, l'arbre étant la structure de données permettant de représenter toutes les dépendances des systèmes. Il se constitue de noeuds, de ses arc et des feuilles. Un noeud pouvant être toute plateforme. L'arc, orienté d'un noeud A vers un noeud B, représente la relation de dépendance entre les différents noeuds ou plateformes. La lecture d'un arc (A vers B) signifierait donc que la plateforme B (ou la capacité de celle-ci) dépend de la plateforme A. Les feuilles de notre arbre seront ainsi les plateformes dont ne dépend aucune autre plateforme. Plusieurs algorithmes de parcours d'arbre existent, dont le parcours en profondeur, que nous avons choisi pour notre solution. Ce dernier permet ainsi de définir, partant d'un noeud, l'ensemble des plateformes dépendant de celle-ci.

3.3.2 Algorithmes de prédiction pour la prévision capacitaire

La prédiction capacitaire s'est faite en utilisant des techniques mathématiques d'analyse de données. Parmi ces techniques, on retrouve :

- La régression linéaire multidimensionnelle : L'objectif est de ressortir une fonction qui permet d'avoir la tendance linéaire entre plusieurs variables en entrée et une variable en sortie ;
- Les séries temporelles : Permet d'avoir la suite ou l'évolution temporelle d'une variable donnée.

3.4 Choix des outils

3.4.1 Logiciels

Les logiciels que nous avons utilisés sont :

- **Enterprise Architect** pour la réalisation des différents diagrammes UML et BPMN
- **JetBrains PhpStorm**, puissant environnement de développement pour les sites web, en PHP.
- **Apache Wamp server** : Joue le rôle de serveur web applicatif.

3.4.2 Langages de programmation et frameworks

- **PHP** : C'est le code utilisé pour le côté serveur
- **HTML, CSS, JavaScript** : Ce sont les langages utilisés pour les pages web, pour la vue du client.

Un framework, est un cadre de développement facilitant le travail du développeur, lui offrant certaines facilités. Nous avons donc utilisé, pour nous alléger la tâche, les frameworks suivants :

- **Code Igniter** : Framework de programmation côté serveur, utilisé et recommandé en entreprise.
- **Angular JS** : Framework de programmation JavaScript côté client, pour faciliter l'implémentation du dynamisme sur les pages webs.
- **amChart** : Il s'agit plutôt ici d'une bibliothèque, fournissant des fonctions pour la construction des graphes sur le navigateur web de l'utilisateur, en **Javascript**.
- **visJs** : Là également, c'est une bibliothèque utilisée pour la construction des graphes. Sa simplicité d'utilisation nous a guidé dans son choix.

3.5 Résultats obtenus

Présentons à présent les différents résultats obtenus suite à l'implémentation de notre solution. Ces résultats sont issus des données de performance de la plateforme KPSA sur la période du 04 Avril au 20 Avril.

3.5.1 Interface de connexion

Cette interface permet à tout utilisateur de se connecter à l'application grâce à son nom d'utilisateur et son mot de passe, préalablement ajoutés au système par l'administrateur. Cette interface est présentée à la Figure 3.1

Bienvenue au CMISTool

Veuillez vous connecter

Nom d'utilisateur

Mot de passe

FIGURE 3.1 – Interface de connexion

3.5.2 Page d'accueil

Une fois connecté, l'utilisateur (dans notre scénario est le gestionnaire de capacité) est amené à la page d'accueil de l'application, qui se présente telle qu'à la Figure 3.2

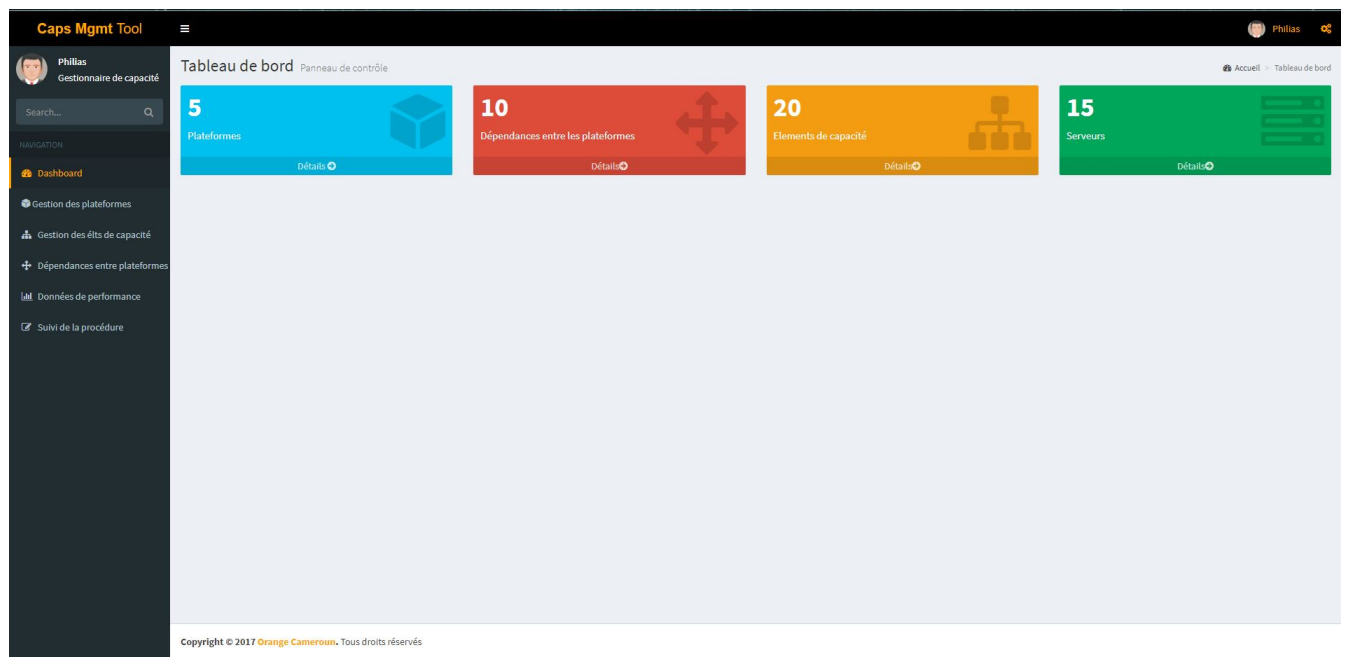


FIGURE 3.2 – Page d'accueil

3.5.3 Gestion des plateformes

Cette interface permet au gestionnaire de capacité de consulter, d'ajouter ou de supprimer des plateformes. On y retrouve un tableau « dynamique » qui permet d'effectuer tout cet ensemble d'opérations, et qui se recharge instantanément. Cette interface est présentée à la Figure 3.3

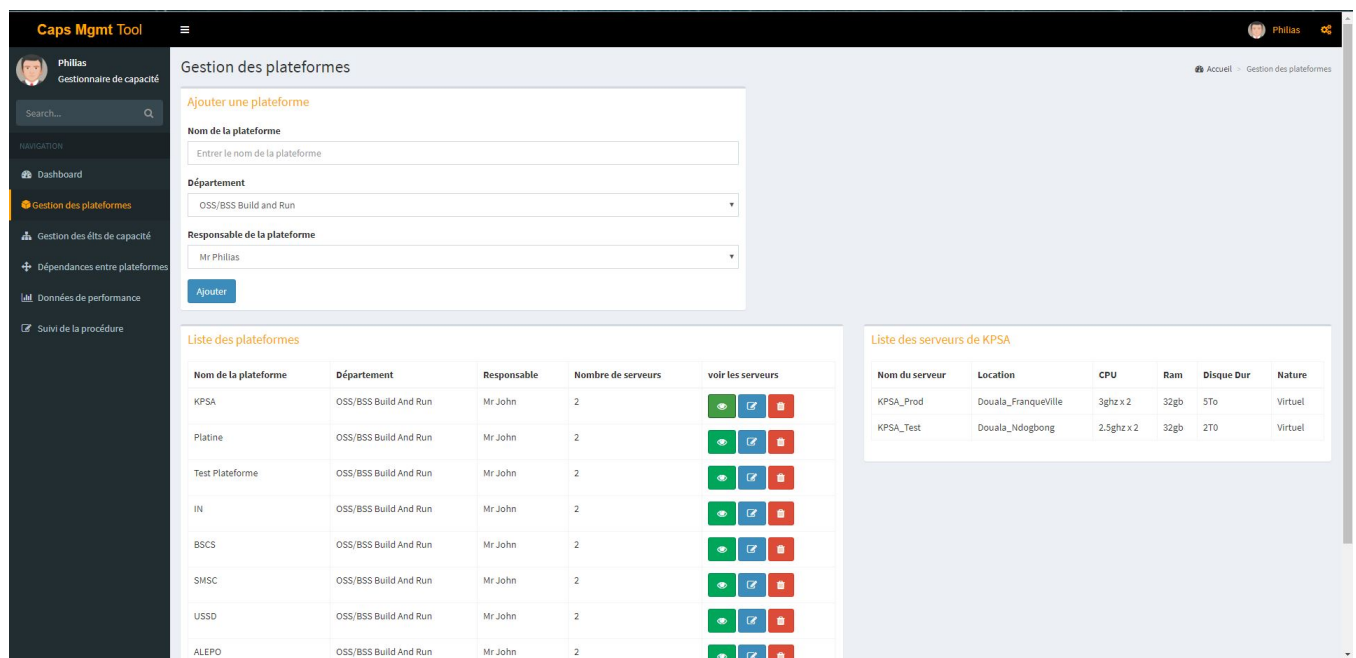


FIGURE 3.3 – Gestion des plateformes

Sur cette interface, l'utilisateur a une partie lui permettant d'ajouter une plateforme, et en dessous la liste des différentes plateformes déjà enregistrées dans le système. Les différents boutons dans la dernière colonne du tableau permettent respectivement :

- De consulter plus de détails sur une plateforme, à savoir ses différents serveurs, qui s'affichent dans le tableau à droite
- De modifier les différentes informations sur une plateforme, via une boîte modale De supprimer une plateforme, ce qui implique la suppression de tous ses serveurs sur l'application, et par ainsi les différents éléments de capacité rattachés à ces serveurs.

3.5.4 Gestion des éléments de capacité

Une fois l'ajout d'une plateforme et des serveurs qui y sont liés effectués, le gestionnaire de capacité peut passer à l'ajout d'un élément de capacité. Ceci se fait via l'interface de gestion des éléments de capacité.

C'est ici que le gestionnaire de capacité peut ajouter un élément de capacité du système d'information, avec ses différentes propriétés. Les propriétés sont regroupées ici en catégories sur des onglets. Cette interface est présente à la Figure ??

Nom de l'élément	Type	Serveur	Cout	Capacité Max	Valeur Seuil	Mode d'entrée des performances	Outil de surveillance	Actions
Ram_kpsa	ressource	KPSA_Prod	20000	32	30	Manuel	Vrealize Op Manager	[Icons]
service_provisioning	service	KPSA_Prod	300000	50000	40000	Automatique	Mediation Supervisor	[Icons]

FIGURE 3.4 – Interface de Gestion des éléments de capacité

Pour une meilleure ergonomie, l'utilisateur a la possibilité de réduire le bloc d'ajout d'un élément de capacité, pour se focaliser sur la consultation de ces derniers. Cette consultation se fait dans un tableau avec pagination et fonctions de recherche dynamique, suivant toutes les colonnes. Les boutons de la dernière colonne jouent en gros quasiment le même rôle que ceux présentés plus haut, c'est-à-dire voir plus de détails (description, moyen de collecte des données de monitoring choisi, etc.)

3.5.5 Gestion des dépendances

Ici, l'utilisateur a la possibilité d'ajouter une relation de dépendance entre deux plateformes, de modifier une relation existante ou de supprimer. En plus, il est également possible de sélectionner une plateforme dans la liste des dépendances, pour en afficher un graphe complet de dépendances de cette plateforme. Ainsi, il peut consulter toutes les plateformes qui dépendent de cette plateforme, et les plateformes pouvant être influencées par cette plateforme, directement ou par l'intermédiaire d'une autre. Une vue de cette interface est présente à la Figure 3.5

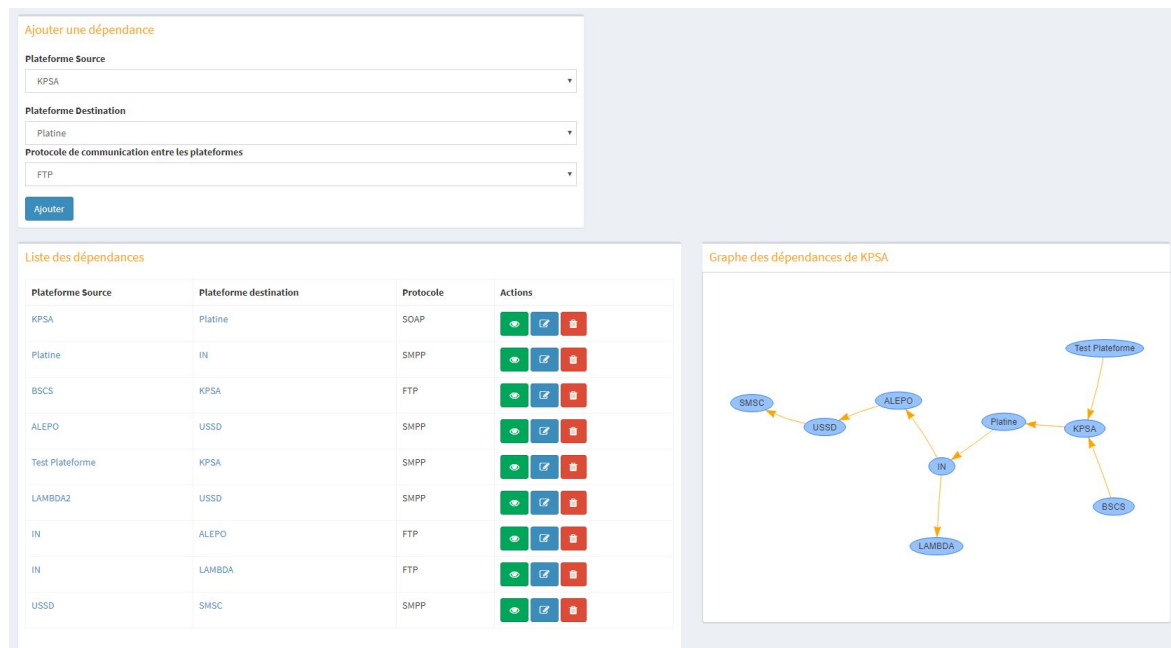


FIGURE 3.5 – Interface de Gestion des dépendances entre les plateformes

3.5.6 Gestion des données de monitoring

Les données de monitoring sont disponibles en fonction de chaque élément de capacité. L'utilisateur a la possibilité ici d'ajouter des données de monitoring, pour un élément de capacité donné, s'il a été configuré sur manuel, le mode d'ajout des données de monitoring. Sur cette même interface, est présente la fonctionnalité de consultation des données de performance d'un serveur donné, pour tous ses éléments de capacité. Ces données sont affichées sous forme de courbe, et peuvent être téléchargées par le gestionnaire de capacité au format voulu, parmi les formats proposés. La Figure 3.6 présente la vue de gestion des données de performance.

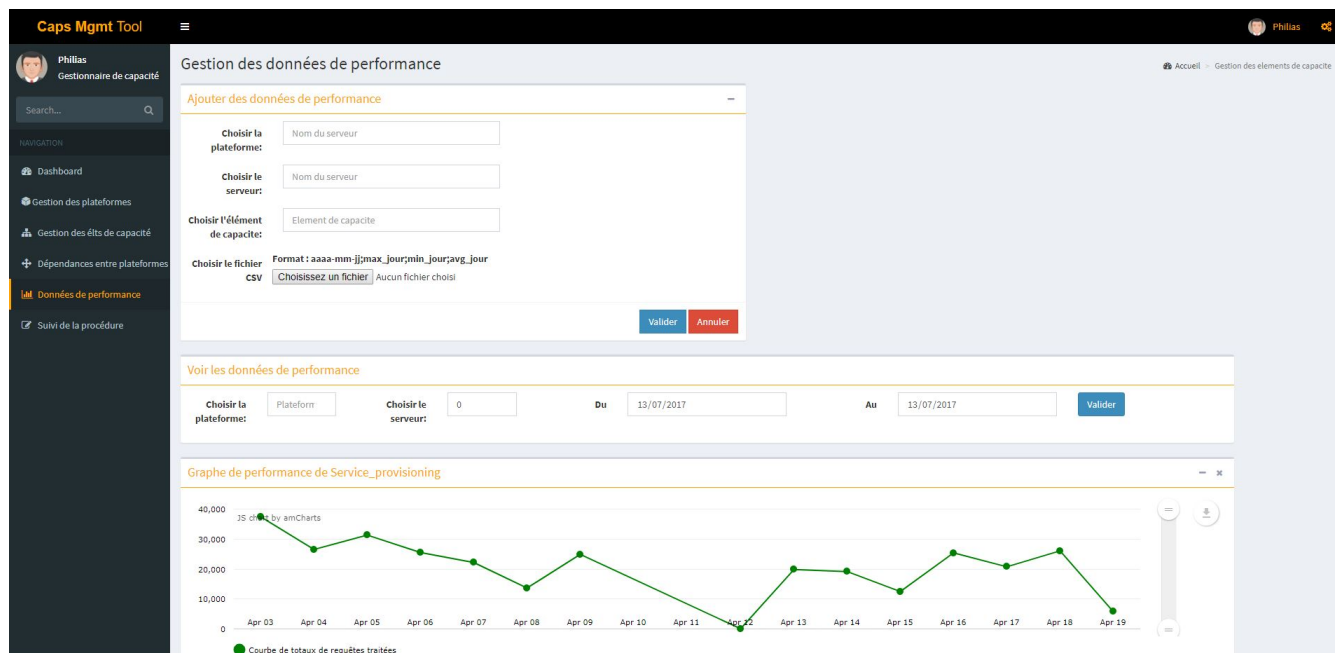


FIGURE 3.6 – Interface de Gestion des données de performance

3.6 Bilan du chapitre

Il était question pour nous dans ce chapitre de montrer comment s'est faite l'implémentation de la solution, et les résultats qui en ont découlé. Il en est ressorti que notre implémentation s'est faite dans un périmètre initial qui est le service de provisioning d'Orange Cameroun. Cette implémentation a été possible grâce à l'utilisation de certains outils logiciels pour la modélisation et le développement, mais également à l'aide de certains langages de programmation et certains frameworks. Les résultats obtenus ont montré que la solution répondait bien aux différents besoins spécifiés dans notre analyse, à travers une interface de connexion, de gestion des plateformes, de gestion des éléments de capacité, et des données de monitoring. Tout cela pour justifier que les ressources disponibles pour le service de provisioning répondent au besoin présent, en attendant des changements ou des nouveaux besoins métiers plus tard.

CONCLUSION

Il était question pour nous de mettre sur pied une solution qui permet de s'assurer que la capacité des systèmes d'information disponible et utilisée, soit nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins de l'entreprise. Cette solution, s'est avérée en fait être la mise en place d'une politique et des activités pour le processus de gestion de la capacité, et d'un outil de gestion de la capacité, aidant à l'implémentation du protocole conçu.

Pour se faire, nous avons d'abord procédé à un état de l'art sur les différents concepts inhérents à la gestion de la capacité, ainsi que des différentes solutions existantes, tant en terme de standards que d'outils. Cette étude nous a donc guidés vers l'adoption du standard ITIL pour notre processus. Puis, nous avons adopté une méthodologie de travail, qui comprenait une analyse des besoins et une conception de la solution, en utilisant les méthodes de génie logiciel, notamment l'utilisation du langage UML et des architectures. Cette conception a abouti à l'implémentation d'une application web, et les résultats ont été observés, dans un premier temps, sur la plateforme de provisioning d'Orange Cameroun. Notre solution permet d'avoir une vision globale de la capacité du système d'information et de ses plateformes. Il permet également de voir l'influence qu'ont les plateformes entre elles.

Cette solution présente cependant des limites. Premièrement, nous avons les dépendances entre les plateformes, qui pour l'instant sont ajoutées manuellement par le gestionnaire de capacité. De plus, le fait que compte tenu de l'environnement, certaines de données de performances ne peuvent être que chargées manuellement par l'utilisateur. C'est le cas par exemple des plateformes dont la surveillance est sous-traitée, ou n'offrant pas une connexion avec un quelconque autre système.

Plusieurs perspectives s'offrent à cette solution. Entre autres, nous avons :

- La découverte automatique de la dépendance entre les plateformes, ou l'intégration d'un outil de cartographie automatique à l'outil, ou mieux l'ajout d'un module de cartographie automatique
- L'association de la solution mise en place à la gestion des incidents, des éléments de configuration et de niveau de service.

Annexes



MANUEL DE PROCÉDURES DE GESTION DE LA CAPACITÉ

Politiques relatives à la gestion de la capacité

Quelques politiques relatives à la gestion de la capacité de façon générale sont les suivantes :

1. Le processus de gestion de la capacité doit identifier les besoins en capacité sur la base des prévisions du business, des besoins du business, traduits en accords de service
2. Le gestionnaire de capacité doit être consulté pour tout besoin d'extension capacitaire et de définition des niveaux d'accord de service
3. Les plans de capacité ne doivent pas être supprimés avant les 18 mois qui suivent la date de leur mise à jour
4. Les plans de capacité doivent être mis à jour ou rédigés au moins une fois par an
5. Les **prévisions de demande de service du métier** doivent être fournies au gestionnaire de capacité le plus tôt possible
6. Le monitoring, les analyses et le reporting doivent être entrepris de façon consistante, et de manière bien définie, et les données issues de ces activités doivent être sauvegardées dans une Base de données de Capacités (CDB)
7. Le CDB est une base de données des éléments de capacité (ressources matérielles ou logicielle), contenant au minimum les informations suivantes :
 - a. Le nom de l'élément
 - b. Son type
 - c. La plateforme à laquelle il appartient
 - d. Le nom de l'outil de monitoring associé
 - e. La localisation géographique
 - f. Sa description
 - g. L'unité de mesure
 - h. Le coût d'une unité
 - i. Sa capacité maximale
 - j. Le seuil d'alerte
 - k. Les différents éléments de capacité dont il dépend
 - l. Les différents éléments de capacité qui dépendent de lui
 - m. Le temps de collecte des données définissant ses tendances d'utilisation
 - n. Les valeurs des données collectées
8. Le contenu du CDB doit être partagé avec les autres processus de gestion des services IT (Processus de gestion des configurations, processus de gestion des incidents, etc.)
9. L'autorité nécessaire sera déléguée au processus de gestion de la capacité pour lancer des actions qui garantissent les niveaux requis de capacité et de fiabilité des services informatiques.
10. Les besoins en capacité doivent être considérés pendant la conception des services
11. Les stratégies du business doivent être communiquées au Capacity Manager
12. Réclamer des prévisions claires du business
13. Existence d'une base de données de capacités (CDB) interne et centralisée
14. Créer des seuils appropriés pour chaque service et ressources, avec des alertes associées

Rôles et responsabilités relatives à la gestion de la capacité

Le gestionnaire de capacité (Capacity Manager)

Rôle :

1. Identifier les besoins en capacité à partir des échanges avec le business, et les responsables des services
2. Avoir connaissance de l'utilisation actuelle des infrastructures et services IT, et la capacité maximale de chaque composant
3. Utiliser les techniques de modélisation pour dimensionner l'impact de nouveaux services et systèmes sur la capacité
4. Prévoir des besoins futurs en matière de capacité en fonction des plans du business, des tendances d'utilisation, du calibrage des nouveaux services, etc.
5. S'assurer que des moyens appropriés de monitoring des ressources et des performances du système soient définis et mis en œuvre
6. Analyser des données d'utilisation et de performance, et fournir des rapports sur la performance relativement aux accords de service.
7. Produire les plans de capacité
8. Evaluer de nouvelles techniques et produits matériels et logiciels à utiliser dans le processus de gestion de la capacité qui pourraient améliorer l'efficacité et l'efficacité du processus
9. S'assurer du test la performance de nouveaux services et systèmes
10. Agit en tant que point focal pour tous les problèmes de capacité et de performance
11. Recommande des réglages ou opportunités d'optimisation, tant au niveau des configurations que de l'utilisation des ressources.
12. Produit des rapports réguliers qui comprennent l'utilisation actuelle des ressources, les tendances et les prévisions.

L'analyste de capacité (Capacity Analyst)

Rôle

1. Effectue ou dirige les activités et stratégies quotidiennes de capacité sous la responsabilité du gestionnaire de capacité
2. Lorsqu'une analyse est nécessaire, lance les demandes aux équipes d'infrastructure appropriées, reçoit et analyse les résultats et crée les différents rapports.
3. Examine tous les rapports de capacité avec le gestionnaire de capacité et les publie après approbation
4. Travaille en collaboration avec les analystes de chaque service pour convertir les besoins métiers en accords de niveau de service et puis en besoins en infrastructure.

La gestion de la capacité est un processus qui demande la réalisation de plusieurs activités itératives, à savoir **les mesures (monitoring), l'analyse, l'optimisation et l'implémentation des améliorations.**

Politique de prise des mesures

- Chaque département devra fournir un rapport d'utilisation journalier, mensuel et hebdomadaire de chaque composant au Capacity Analyst, et ces rapports seront sauvegardés dans le CDB
- Chaque élément de capacité mesuré doit être recensé dans la base de données de capacité avec une description et un seuil d'alerte.

- Des rapports sur les dépassements de seuils seront faits chaque semaine, chaque mois et chaque année.

Politique des analyses

- Utiliser les méthodes et outils de modélisation (mathématiques), de simulation pour ressortir un modèle à partir des mesures obtenues lors de la phase précédente. Le système de gestion de capacité pourra aider à cette modélisation.
- Le modèle obtenu doit être fait par le Capacity Manager avec la validation des responsables de chaque département
- Le modèle obtenu ou système de simulation servira pour la prédiction des capacités du système en cas d'ajout d'un nouveau service ou spécifications de nouveaux besoins par le business.

Politique d'optimisation

- Partant des résultats de l'analyse, revoir les licences logicielles, les ressources allouées aux services et les configurations.
- Consulter les administrateurs de chaque plateforme pour procéder aux optimisations nécessaires.

Politique d'implémentation des améliorations

- Le Capacity Manager est responsable de l'implémentation des différents changements identifiés lors des phases de monitoring, d'analyse et d'optimisation
- L'implémentation de tout changement de capacité d'un composant de capacité doit tenir compte de tous les autres composants qui y sont reliés.

Procédures de gestion des besoins en capacité au niveau métier

Critère d'utilisation :

- Nouveau service suggéré
- Changements majeurs à un service existant

Objectif :

Le but de cette procédure est d'analyser, prévoir et documenter la demande (future) de l'organisation en capacité informatique.

Flow d'exécution

Le Tableau 1 présente quelques détails des tâches de chacune des activités du sous processus.

Etape	Responsable(s)	Actions
a. Quantifier l'impact des besoins du métier sur les services	Le Capacity Manager et le Capacity Analyst	- Recevoir les requêtes de changement pour les nouveaux services - Déterminer l'impact des changements niveau business - Recenser tous les impacts constatés - Passer à l'étape b. Réviser des accords de service

b. Réviser les accords de service	Le Capacity Manager et le Capacity Analyst	- Révisions de tous les accords de niveau de service des services impactés - Déterminer l'impact sur le niveau de service actuel de l'implémentation des changements demandés, à l'aide de l'analyse des données de monitoring et des modèles de capacité obtenus pour le service concerné - Recenser les résultats de l'analyse - Passer à l'étape c. Décider des changements nécessaires
c. Décider des changements nécessaires	Le Capacity Manager	- Si le changement présente un ou plusieurs impacts sur les licences de niveau de service, consulter le gestionnaire de licence de niveau de service pour négocier pour une nouvelle licence pour les services impactés - Si=non, consulter le gestionnaire de licence de niveau de service pour définir la licence de niveau de service pour le nouveau service - Passer à l'étape d. Développer et s'accorder sur les besoins en niveau de service (SLR)
d. Développer et s'accorder sur les besoins en niveau de service	Le Capacity Manager et le Capacity Analyst	- En consultant les équipes impactées par le nouveau service, développer les besoins en niveau de service - S'accorder et documenter le niveau de service requis - Communiquer avec l'équipe technique en charge du service pour procéder aux configurations nécessaires - Appliquer les changements avec le responsable du nouveau service ou du service mis à niveau. - Mettre à jour la CDB (Capacity Management Data base)

Tableau 1 : Activités du sous processus de gestion de la capacité niveau métier

Procédures de gestion des capacités des services

Critères d'utilisation :

- Un Incident lié à la capacité est survenu
- Notification d'un changement issu de la procédure de gestion de la capacité niveau métier

Objectif :

Monitorer, surveiller, analyser et faire des rapports sur la performance de la capacité au niveau des services de l'organisation

Flow d'exécution

Le Tableau 2 : Activités du sous processus de gestion de la capacité des services présente quelques détails des tâches de chacune des activités du sous processus.

Etape	Responsable(s)	Actions
a. S'efforcer de s'assurer que le niveau de service convenu est maintenu	Le Capacity Manager et le responsable du service (ou le Service Level Manager lorsqu'il en existera un)	- Déterminer le niveau de service actuel en se basant sur les documents d'accords de services et les plans de capacité (le dernier à jour pour le service concerné) - Conduire les activités pour s'assurer que les niveaux de service requis sont maintenus - Procéder à l'étape b. Monitorer, évaluer, rapporter
b. Monitorer, évaluer, rapporter	Le Capacity Analyst	- S'assurer qu'un monitoring régulier est accompli sur les services affectés - Effectuer une évaluation régulière de la capacité du point de vue de la santé générale de la fourniture de services - Produire des rapports réguliers sur les résultats de monitoring et distribuer les rapports au Gestionnaire du niveau de service et aux gestionnaires des différents composants de l'infrastructure. - Passer à l'étape c. Identifier les tendances
c. Identifier les tendances	Le Capacity Manager	- Identifier toutes les tendances qui se dégagent du suivi régulier et de l'évaluation des services impliqués dans l'incident ou le changement. - Documenter (interprétations) les tendances afin qu'elles puissent être utilisées dans les analyses futures. - Passer à l'étape d. Définir le niveau d'exploitation normale
d. Définir le niveau d'exploitation normale	Le Capacity Manager et le Capacity Analyst	- Etablir un niveau d'exploitation normal des composants affectés, et dont on possède suffisamment de données - Documenter le niveau d'exploitation normale et obtenir l'accord du responsable du composant - Passer à l'étape e. Définir les niveaux d'exception
e. Définir les niveaux d'exception (Les pics)	Le Capacity Manager	- Définir le niveau de tolérance souhaité de chaque composant pour la délivrance des services lors des pics

		- Documenter les niveaux de tolérance convenus et définir les réponses appropriées - Passer à l'étape f. Rapporter les défaillances de service et les presque défaillances
f. Rapporter les débordements des seuils d'utilisation de service et les utilisations proches des débordements	Le Capacity Manager	- Définir un standard de rapport pour les situations de dépassements de seuils, ainsi que pour les situations de presque défaillances. - Si nécessaire fournir ces rapports au gestionnaire de niveau de service.

Tableau 2 : Activités du sous processus de gestion de la capacité des services

Procédure de gestion de la capacité des ressources

Données en entrée

- Niveau de performance normal
- Définition d'un niveau d'exception de service
- Données de performance
- Rapports des services

Critère d'entrée :

Avoir terminé les procédures de gestion de la capacité niveau business et service.

Objectif :

Monitorer, surveiller, analyser et évaluer les performances des différents composants de l'infrastructure.

Flow d'exécution

Le Tableau 3 présente quelques détails des tâches de chacune des activités du sous processus.

Etape	Responsable(s)	Actions
a. Monitorer chaque composant matériel et logiciel individuellement (pour ceux gérés en interne)	Le Capacity Analyst et les administrateurs des différentes plateformes	- Définir et installer un outil de monitoring des différents composants gérés en interne, en accord avec les administrateurs des plateformes de chaque département - S'assurer que le monitoring est effectif pour chaque composant - Passer à l'étape b. Collecte des données
b. Collecter les données	Le Capacity Analyst	- Collectionner les données de monitoring de chaque composant monitoré - Se rapporter à la section de procédures de prises de mesures - Confronter les données de monitoring aux données de niveaux de services convenus pour vérifier la capacité à satisfaire les besoins actuels et futurs

		des services, et ressortir les résultats de l'analyse - Passer à l'étape c. Détermination préemptive et réactive des problèmes
c. Détermination préemptive et réactive des problèmes	Le Capacity Analyst	- Réviser les résultats de l'analyse de la confrontation de l'étape précédente et les rapports d'incidents liés à la capacité - Déterminer la cause probable d'un problème actuel de capacité - Identifier la solution potentielle au problème - Enregistre les détails de cette activité : constitue un rapport avec le problème, la cause et la solution utilisée. - Passer à d. Détermination des effets des changements
d. Détermination des effets des changements	Le Capacity Analyst	- Décide des techniques appropriées pour détecter les effets d'un changement proposé - Conformément à la procédure d'analyse , décide s'il faut appliquer une modélisation ou une analyse des tendances pour décider de l'impact d'un changement sur les ressources - Documente les impacts trouvés - Passer à l'étape e. Planification et budgétisation des mises à niveaux logicielles et/ou des augmentations des ressources
e. Planification et budgétisation des mises à niveaux logicielles et/ou des augmentations des ressources	Le Capacity Manager et le Capacity Analyst	- Créer un budget pour les mises à niveau ou les augmentations - Créer un planning pour les upgrades et les mises à niveau - Passer à l'étape f. Equilibrer l'utilisation effective et efficace des ressources existantes par les services
f. Equilibrer l'utilisation effective et efficace des ressources existantes par les services	Le Capacity Analyst	- Identifier les opportunités permettant d'éviter les dépenses éventuelles à court termes en équilibrant l'utilisation des ressources - Déployer les opportunités identifiées - Passer à l'étape g. Evaluer la capacité des nouvelles ressources physiques et logicielles
g. Evaluer la capacité des nouvelles ressources physiques et logicielles	Le Capacity Manager et le Capacity Analyst	- Evaluer les performances de chaque nouvel équipement ou ressources matérielles ajoutées

		- Evaluer les performances de chaque nouveau logiciel ajouté - Evaluer la capacité du personnel à gérer les nouveaux équipements et logiciels - Documenter les résultats de ces évaluations et les envoyer aux responsables des plateformes concernées et à leur supérieur direct. - Passer à l'étape h. Finaliser et approuver le plan de capacité
h. Finalisation et approbation du plan de capacité	Le Capacity Manager	- Assembler tous les éléments pour le nouveau plan de capacité à rédiger - Créer ou mettre à jour le plan de capacité - Obtenez un accord pour nouveau plan ou sa mise à jour auprès des équipes appropriées, ainsi que du gestionnaire des niveaux de service, qui peut être le responsable ou l'administrateur du ou des services. - Enregistrer le nouveau plan de capacité dans le CDB (Capacity Data Base)

Tableau 3 : Activités du sous processus de gestion de la capacité des ressources

B

TEMPLATE D'UN PLAN DE CAPACITÉ [25]

1. Scénarii d'entreprise

1.1. Initiative X d'entreprise connues

a. Description de l'initiative

[Il s'agit de donner une brève description de l'initiative x]

b. Impact probable sur la capacité et la performance des services

Chaque impact est défini à l'aide de l'analyste d'application de chaque service.

Service	Impact
Service A	Augmentation du nombre de requêtes

c. Impact probable sur la capacité et la performance des ressources

Cet impact s'obtient soit à partir des observations antérieures du système, soit à partir d'un dimensionnement, ou partant de l'impact probable sur les services.

Ressources	Impact
Processeur	

d. Propositions de mesures pour faire face à la demande supplémentaire de services et de ressources informatiques

Propositions sur le moyen et long terme

Mesures à prendre sur le cours terme

1.2. Prévisions de volume d'affaire connues

a. Services affectés

b. Types de volume d'affaire

c. Impact probable sur la capacité et la performance des services

d. Impact probable sur la capacité et la performance des ressources

e. Propositions de mesures pour faire face à la demande supplémentaire de services et de ressources informatiques

Propositions sur le moyen et long terme

Mesures à prendre sur le cours terme

2. Prévisions sur la performance et l'utilisation des services

2.1. Service A

[Liste des différents indices de performance et d'utilisation du service]

a. Données obtenues pour la prévision

Tendances d'utilisation et de performance du service basées sur les données courantes et historiques

[Figures et tableaux montrant l'évolution et l'état actuel du service, pour chacun des indices de performance du service]

Indices de capacité et de performance proches d'atteinte du seuil

Ecart non prévus par rapport à la courbe de tendance

b. Prévisions d'utilisation et de performance des services au court, moyen et long terme

[Figures et tableaux montrant les prévisions de dévolution pour chaque indice, obtenus à partir d'une modélisation du service]

- c. Mesures pour répondre à la demande supplémentaire

3. Prévisions sur la performance et l'utilisation des ressources

3.1. Ressource A

[Liste des différents indices de performance et d'utilisation du service]

- a. Données obtenues pour la prévision

Tendances d'utilisation et de performance du service basées sur les données courantes et historiques

[Figures et tableaux montrant l'évolution et l'état actuel du service]

Indices de capacité et de performance proches d'atteinte du seuil

Ecart non prévus par rapport à la courbe de tendance

Comparaison entre la performance voulue et la performance observée

- b. Prévisions d'utilisation et de performance des services au court, moyen et long terme

[Figures et tableaux montrant les prévisions de l'évolution pour chaque indice, obtenus à partir d'une modélisation de la ressource, du point de vue de son utilisation.]

- c. Mesures pour répondre à la demande supplémentaire

4. Corrélation entre la capacité des services et des ressources

[Une ou plusieurs figures, montrant la relation entre les différents indices de performance des services et ceux des ressources]

5. Autres éléments pouvant impacter la capacité et la performance des services

- 5.1. Impact des changements du niveau de service

- 5.2. Impact des changements au niveau organisationnel

- 5.3. Impact sur l'utilisation de nouvelles technologies (upgrades)

6. Initiatives pour ajuster la capacité et la performance des services

Nom du service	Personne en charge	Personne en charge des initiatives pour ajuster la performance	Composants affectés par l'initiative	Activités à mener	Coûts et ressources	Durée	Alternatives possibles	Statut
Service A	Mr TOTO	Mr Tantanpion	Serveur A	Migrer l'application du serveur A au serveur B	(Coût d'acquisition du serveur B)	2 jours		En cours

BIBLIOGRAPHIE

- [1] *Churn : définition et explications*. URL : <http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=11624> (visité le 09/07/2017).
- [2] *Définitions marketing Churn*. URL : <https://www.definitions-marketing.com/definition/churn/> (visité le 09/07/2017).
- [3] Christian DUMONT. « La gestion de la capacité ». Français. In : *ITIL pour un service informatique optimal*. Eyrolles. T. 2. Paris, 2007, p. 173–185. (Visité le 29/05/2017).
- [4] Vivien BRESSION, Florence DIETSCH et Stéphane ROUHIER. *Les référentiels de la DSI Etat de l'art, Usages et bonnes pratiques*. Oct. 2009. (Visité le 29/07/2017).
- [5] *Capacity Management | ITIL Foundation*. URL : <https://www.greycampus.com/open-campus/itil-foundation/capacity-management-goals-objectives> (visité le 09/07/2017).
- [6] Pascal DELBRAYELLE. *ITIL v2 La gestion de la capacité*. 2004.
- [7] *Capacity Management | IT Process Wiki*. URL : https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management (visité le 29/05/2017).
- [8] AFConsulting SARL. *Support Complet ITIL*.
- [9] *Capacity Management | IT Process Wiki*. URL : https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management (visité le 31/05/2017).
- [10] Alleinni FÉLIZ-SÁNCHEZ et Jose Antonio CALVO-MANZANO. « Comparison of models and standards for implementing IT service capacity management ». In : *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia* 74 (mar. 2015), p. 86–95. ISSN : 0120-6230. URL : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-62302015000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en (visité le 13/04/2017).
- [11] Vinay AGRAWAL. *Capacity Management Information System*. Fév. 2016. URL : <https://www.linkedin.com/pulse/capacity-management-information-system-novel-vista> (visité le 09/07/2017).
- [12] Neil McMENEMY. *Using ITIL to Build a Successful Capacity Management Process*. 2007. URL : <https://capacitas.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Using-ITIL-to-build-a-successful-capacity-management-process.pdf>.
- [13] TEAMQUEST OPTIMIZESIT. *How To Do Capacity Planning*. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=w0cD26CLBA0>.

- [14] Baxter PADDY. *Capacity Planning | IasaGlobal*. URL : <http://www.iasaglobal.org/itabok/capability-descriptions/capacity-planning/> (visité le 31/05/2017).
- [15] Radu CONSTANTINESCU et Ioan Mihnea IACOB. « Capability Maturity Model Integration ». In : 2.1 (2007), p. 31–37. ISSN : 1842–4562. URL : http://www.jaqm.ro/issues/volume-2,issue-1/pdfs/jaqm_vol2_issue1.pdf#page=40.
- [16] Les ECHOS. *COBIT, CMMI, ITIL, ISO : liens et interactions*. Août 2013. URL : http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/08/28/cercle_78737.htm (visité le 30/05/2017).
- [17] AFAL. *COBIT 4.1*. Français. 2008. URL : <https://www.isaca.org/knowledge-center/cobit/documents/cobit-4-1-fr.pdf> (visité le 06/02/2017).
- [18] *Microsoft Operations Framework 4.0*. URL : <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc506049.aspx> (visité le 02/06/2017).
- [19] Pascal DELBRAYELLE. *Glossaire cumulatif ITSM*. URL : [http://www.itilfrance.com/index.php?pc=pages/docs/glossaire/E/terme_181.inc&pt=eSCM_CL%20\(%3Ci%3EeSourcing%20Capability%20Model%20for%20Client%20Organisations%3C/i%3E\)&pe=](http://www.itilfrance.com/index.php?pc=pages/docs/glossaire/E/terme_181.inc&pt=eSCM_CL%20(%3Ci%3EeSourcing%20Capability%20Model%20for%20Client%20Organisations%3C/i%3E)&pe=) (visité le 02/06/2017).
- [20] Pascal DELBRAYELLE. *Glossaire cumulatif ITSM*. URL : [http://www.itilfrance.com/index.php?pc=pages/docs/glossaire_itil/E/terme_182.inc&pt=eSCM_SP%20\(%3Ci%3EeSourcing%20Capability%20Model%20for%20Service%20Providers%3C/i%3E\)&pe=](http://www.itilfrance.com/index.php?pc=pages/docs/glossaire_itil/E/terme_182.inc&pt=eSCM_SP%20(%3Ci%3EeSourcing%20Capability%20Model%20for%20Service%20Providers%3C/i%3E)&pe=) (visité le 02/06/2017).
- [21] *Gartner Reprint*. URL : https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-32G8KI0&ct=160401&st=sb#dv_2_all_the (visité le 29/06/2017).
- [22] *Etapas de la démarche de conception*. URL : <http://www.mysti2d.net/polynesie2/ETT/C031/12/EtapasDemarcheConception/index.html?CycleenV.html> (visité le 12/07/2017).
- [23] *PHP : Qu'est ce que PHP?* URL : <http://php.net/manual/fr/intro-what-is.php> (visité le 30/06/2017).
- [24] *General Python FAQ — Python 3.6.2rc1 documentation*. URL : <https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python> (visité le 30/06/2017).
- [25] *Checklist Capacity Plan | IT Process Wiki*. Avr. 2017. URL : https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Capacity_Plan (visité le 14/05/2017).